ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΑΡΙΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΤΑΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Περιεχόμενο

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....4
1.1 Αντικείμενο και στόχος της εργασίας.....4
1.2 Δομή της εργασίας.....4
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....5
2.1 Κατηγορίες οδοντωτών τροχών.....5
2.1.1 Ευθύγραμμοι οδοντωτοί τροχοί (Spur gears).....5
2.1.2 Ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί (Helical gears).....6
2.1.3 Διπλής έλικας (Herringbone gears).....7
2.1.4 Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί (Bevel gears).....7
2.1.5 Υποειδείς οδοντωτοί τροχοί (Hypoid gears).....8
2.1.6 Οδοντωτοί τροχοί εσωτερικής οδόντωσης (Internal gears).....9
2.1.7 Ζεύγος οδοντωτού τροχού – οδοντωτού κανόνα (Gear Rack and Pinion).....10
2.1.8 Κοχλιοφόρος μηχανισμός (Worm gear).....11
2.1.9 Ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί για αλλαγή κατεύθυνσης (Screw gears).....12
2.2 Βασική ορολογία οδοντωτών τροχών.....13
2.2.1 Αριθμός δοντιών (z).....13
2.2.2 Ύψος δοντιού (h).....13
2.2.3 Module (m).....14
2.2.4 Σχέση μετάδοσης (i).....14
2.2.5 Γωνία πίεσης (α).....15
2.2.6 Διάμετρος.....15
2.2.7 Διάκενο (Clearance).....16
2.2.8 Προφίλ οδόντωσης.....17
2.2.9 Εμπλοκή οδοντωτών τροχών.....19
2.3 Υλικά οδοντωτών τροχών.....19
2.4 Θερμικές και Χημικές κατεργασίες.....21
2.5 Τεχνολογίες Κατασκευής Οδοντωτών τροχών.....22
2.5.1 Φρεζάρισμα με εργαλείο μορφής (Gear Milling).....22
2.5.2 Φρεζάρισμα με κύλιση (Gear hobbing).....23
2.5.3 Πλάνιση με κύλιση οδοντωτού κανόνα (Gear planing).....24
2.5.4 Πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων (Gear shaping).....25
2.5.5 Αποφλοίωση οδοντώσεων με κύλιση (Power skiving).....26
3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.....28
3.1 Εισαγωγή στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων.....28
3.1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο και βασικές εξισώσεις.....28
3.1.2 Διαίρεση του σώματος σε πεπερασμένα στοιχεία.....29
3.1.3 Ανάλυση Στοιχείων και Υπολογισμός Δυσκαμψίας.....29
3.2 Μοντελοποίηση κοπτικού εργαλείου.....31

3.2.1 Δημιουργία του Προφίλ του Κοπτικού Εργαλείου.....31
3.2.2 Ενσωμάτωση Επιπλέον Τροποποιήσεων.....32
3.2.3 Τοποθέτηση του Εργαλείου στον Τρισδιάστατο Χώρο 32
3.2.4 Δημιουργία της Επιφάνειας Κοπής και Προσδιορισμός της Τροχιάς.....33
3.3 Ανάλυση της Διαδικασίας Επίλυσης στο ANSYS.....33
3.3.1 Ορισμός του Προβλήματος.....33
3.3.2 Δημιουργία του Μοντέλου στο ANSYS.....34
3.3.3 Ορισμός Συνθηκών και Φορτίων.....34
3.3.4 Επιλογή Μεθόδου Ανάλυσης και Επίλυση.....34
3.3.5 Ανάλυση και Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων (Post-Processing).....35
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.....36
4.1 Επιλογή προγράμματος προσομοίωσης.....36
4.2 Δημιουργία γεωμετρίας.....36
4.3 Γεωμετρία αποβλήτων.....38
4.4 Πλεγματοποίηση (Meshing).....40
4.5 Ορισμός υλικών.....41
4.6 Πάκτωση και Πίεση.....42
4.7 Υπολογισμός τάσης και παραμόρφωσης.....44
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....45
6. ΣΥΝΟΨΗ.....64
7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....65

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο και στόχος της εργασίας

Οι οδοντωτοί τροχοί αποτελούν τα πιο διαδεδομένα μηχανικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για κίνηση και μετάδοση ισχύος. Η μέθοδος Power skiving αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογία κατεργασίας οδοντώσεων , η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά του Gear shaping και του Gear hobbing. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών μεθόδων.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των μηχανικών συμπεριφορών του κοπτικού εργαλείου καθώς και του αποβλήτου του κατεργαζόμενου τεμαχίου, δίνοντας έμφαση στη μελέτη των τάσεων, των δυνάμεων κοπής και των παραμορφώσεων που προκύπτουν από την διαδικασία της αποφλοίωσης οδοντώσεων με κύλιση (Power skiving). Η ανάλυση θα γίνει μέσω της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (FEM), χρησιμοποιώντας το λογισμικό Ansys.

Επιπλέων θα γίνει μια εκτενής αναφορά στους διάφορους τύπους γραναζιών, σε ορισμένες μεθόδους κατεργασίας καθώς και μία συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ αυτών.

1.2 Δομή της εργασίας

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται ο αντικειμενικός σκοπός και η δομή της εργασίας.

Στο κεφάλαιο 2 θα γίνει ανασκόπηση στη βιβλιογραφία αναφορικά με τους τύπους, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τα υλικά των οδοντώσεων καθώς και στις μεθόδους κατεργασίας.

Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται το αριθμητικό μοντέλο και η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιείται για την ανάλυση.

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η διαδικασία της μελέτης των τάσεων και των παραμορφώσεων στο περιβάλλον του προγράμματος προσομοίωσης με χρήση πεπερασμένων στοιχείων.

Στο κεφάλαιο 5 περιέχονται τα αποτελέσματα τις διαδικασίας για τις διαφορετικές θέσεις κοπής.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΡΑΦΙΑ

2.1 Κατηγορίες οδοντωτών τροχών

2.1.1 Ευθύγραμμοι οδοντωτοί τροχοί (Spur gears)

Γνωστοί και ως μετωπικοί τροχοί ευθείας οδόντωσης, αποτελούν έναν από τους πιο διαδεδομένους τύπους γραναζιών. Τα δόντια τους είναι παράλληλα με τον άξονα περιστροφής επιτρέποντας έτσι την άμεση εμπλοκή με το αντίστοιχο γρανάζι. Ο σχεδιασμός τους είναι απλός και παρουσιάζουν σχετικά μικρές απώλειες όσον αφορά την μετάδοση ισχύος.

Κάποια από τα βασικά μειονεκτήματα τους είναι ο αυξημένος θόρυβος καθώς και τα μεγάλα δυναμικά φορτία που δημιουργούν. Για αυτόν το λόγο η χρήση τους δεν ενδείκνυται για μεγάλα φορτία.

Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά για τον σχεδιασμό και την γεωμετρία τους είναι το module (m) το οποίο ορίζεται ως η αναλογία της διαμέτρου του διαμετρικού κύκλου (d) ως προς τον αριθμό των δοντιών (N), η γωνία πίεσης (φ) η τυπική τιμή της οποίας έχει οριστεί ως 20° και το πλάτος των δοντιών (b) το οποίο επηρεάζει την σταθερότητα του γραναζιού και την ικανότητα μετάδοσης του φορτίου.

Λόγο των παραπάνω στοιχείων οι ευθύγραμμοι οδοντωτοί τροχοί χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές όπου προτεραιότητα είναι η αποδοτικότητα και ο θόρυβος δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, όπως είναι οι βιομηχανικοί εξοπλισμοί ή ακόμα και τα ρομποτικά συστήματα.

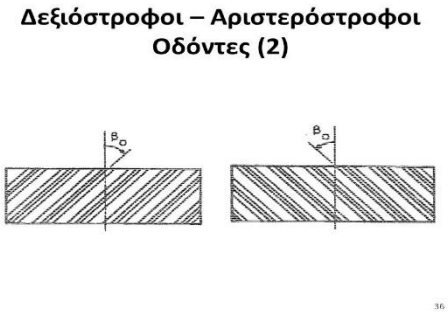
Σχήμα 2.1: Ευθύγραμμοι οδοντωτοί τροχοί (Spur gears)

2.1.2 Ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί (Helical gears)

Σε αυτόν τον τύπο γραναζιών τα δόντια βρίσκονται υπό γωνία σε σχέση με τον άξονα του τροχού. Λόγω αυτής της γεωμετρίας η μετάδοση γίνεται με πιο ήπιο τρόπο, με μειωμένους κραδασμούς και θορύβους σε αντίθεση με την περίπτωση των ευθύγραμμων οδοντωτών τροχών. Επιπλέων είναι ιδανικά για εφαρμογές μεγάλης ταχύτητας και λόγω της μεγάλης επιφάνειας επαφής έχουν την ικανότητα μεταφοράς μεγαλύτερης ισχύος με μικρότερη φθορά.

Ταυτόχρονα μειονεκτούν ως προς τον σχεδιασμό διότι για την κατασκευή τους απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια, αυξάνοντας έτσι και το κόστος παραγωγής. Επίσης λόγω της κεκλιμένης διάταξης των δοντιών δημιουργείται αξονική φόρτιση. Συνεπώς απαιτείται καλή υποστήριξη των αξόνων και των ρουλεμάν για να διατηρηθεί η απόδοση του συστήματος.

Πολύ σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό αποτελεί η γωνία κλίσης των δοντιών με τυπική τιμή από 15° έως 30°. Είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της επιφάνειας των δοντιών και του άξονα περιστροφής του γραναζιού. Γωνίες 15° - 20° χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με υψηλή ακρίβεια και χαμηλότερη αξονική φόρτιση, ενώ 20° - 30° σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλή ισχύς. Υπάρχουν δύο τύποι γωνιών, η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη γωνία κλίσης.



Σχήμα 2.2 Δεξιόστροφοι και αριστερόστροφοι οδόντες.

Μερικά ακόμα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τον σχεδιασμό είναι η μέγιστη αντοχή των δοντιών, το φινίρισμα και οι διαστάσεις των οδοντώσεων που επηρεάζουν τον παραγόμενο θόρυβο και τις δονήσεις και τέλος πριν την παραγωγή θα πρέπει να γίνει ο υπολογισμός της ικανότητας μεταφοράς ισχύος και ροπής.

Σχήμα 2.3 Ελικοειδείς οδοντωτός τροχός (Helical gear)

2.1.3 Διπλής έλικας (Herringbone gears)

Ουσιαστικά αποτελούνται από δύο οδοντωτούς τροχούς με δόντια αντίθετης κλίσης ενωμένα σε ένα σώμα. Λόγω των δύο αντίθετων γωνιών κλίσης ακυρώνονται και οι αξονικές δυνάμεις. Επιπλέον διατηρείται η συνεχής επαφή μεταξύ των δύο δοντιών, χάρη στην οποία παράγεται λιγότερος θόρυβος από τα ευθύγραμμα ή τα ελικοειδή γρανάζια .Τα Herringbone gears έχουν συχνή βιομηχανική εφαρμογή διότι επιδεικνύουν μεγάλη αντοχή σε υψηλά φορτία.

Η κατασκευή τους είναι αρκετά σύνθετη και έχει μεγαλύτερο κόστος σχετικά με άλλους τύπους οδοντώσεων. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι πρέπει τα δύο τμήματα του γραναζιού να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα, διαφορετικά η φθορά λόγο της χρήσης θα είναι μεγαλύτερη και θα αυξηθεί ο θόρυβος. Επιπροσθέτως πολλές φορές απαιτούνται ειδικά μηχανήματα για την κατασκευή οδοντωτών τροχών διπλής έλικας μεγάλων διαστάσεων και η κατασκευή μπορεί να διαρκέσει έως και μερικές εβδομάδες.

Σχήμα 2.4 Οδοντωτός τροχός διπλής έλικας (Herringbone gear)

2.1.4 Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί (Bevel gears)

Έχουν κωνικό σχήμα και χρησιμοποιούνται για την μετάδοση της κίνησης μεταξύ δύο αξόνων που τέμνονται.

Ανάλογα με το είδος των οδόντων χωρίζονται σε γρανάζια ευθείας ή ελικοειδούς οδόντωσης. Στην πρώτη περίπτωση η κατασκευή είναι απλούστερη αλλά η αντοχή σε φορτία είναι μικρότερη και ο θόρυβος αυξημένος λόγο της στιγμιαίας επαφής των δοντιών σε αντίθεση με τα γρανάζια που φέρουν ελικοειδή οδόντωση όπου λόγο της σταδιακής επαφής είναι παράγουν μικρότερο θόρυβο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερες ταχύτητες ενώ παρουσιάζουν και αξονικές δυνάμεις.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος πίστωσης, δηλαδή η διάμετρος της επαφής των δοντιών τόσο μεγαλύτερη είναι και η ροπή που μπορεί να μεταδοθεί.

Ένα σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό είναι η γωνία που σχηματίζει το γρανάζι με τον άξονα περιστροφής του το οποίο καθορίζει το πως δύο τροχοί θα συνεργάζονται μεταξύ τους. Επίσης στα ελικοειδή κωνικά γρανάζια η γωνία έλικας επηρεάζει τις αξονικές δυνάμεις καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία τόσο πιο ομαλή γίνεται και η λειτουργεία του συστήματος.

Λόγω της γεωμετρίας τους τα Bevel gears επιτρέπουν την μετάδοση κίνησης σε μεταβλητές σχέσεις και για αυτό το λόγω χρησιμοποιούνται ευρέως σε κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά οχημάτων.

Σχήμα 2.5 Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί (Bevel gears)

2.1.5 Υποειδείς οδοντωτοί τροχοί (Hypoid gears)

Οι υποειδείς οδοντωτοί τροχοί είναι μια παραλλαγή των κωνικών οδοντωτών τροχών αλλά με την βασική διαφορά ότι οι άξονες των γραναζιών δεν τέμνονται σχηματίζοντας έτσι μια εκκεντρικότητα λόγω της οποίας επιτυγχάνεται η μετάδοση μεγαλύτερης ροπής, επίσης συνήθως φέρουν σπειροειδείς οδοντώσεις που συμβάλουν στην αντοχή μεγάλων φορτίων.

Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής αντοχής όπως είναι τα κράματα χάλυβα διότι μπορούν να αντέξουν την φθορά αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούν τα μεγάλα φορτία. Για την ενίσχυση της

ανθεκτικότητας τους συνήθως κατά την διάρκεια της παραγωγής τους υπόκεινται σε ηλεκτροδιαύρωση και σε διάφορες θερμικές κατεργασίες.

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά μειονεκτούν λόγω της σύνθετης και ακριβής παραγωγικής διαδικασίας, της ανάγκης για τακτικό έλεγχο φθοράς καθώς και της ευαισθησίας τους στην υπερθέρμανση και απαιτούν συχνή λίπανση.

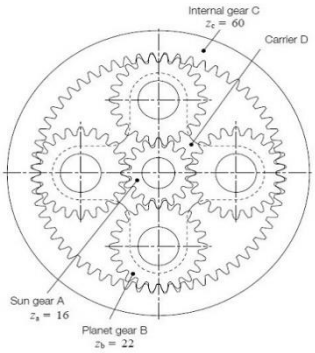
Συχνά χρησιμοποιούνται σε κιβώτια ταχυτήτων οχημάτων, ανεμογεννήτριες, διαφορικά και γενικότερα σε συστήματα που είναι σημαντική η ακρίβεια και η αντοχή σε μεγάλες ταχύτητες και φορτία.

Σχήμα 2.6 Υποειδεις οδοντωτοί τροχοί

2.1.6 Οδοντωτοί τροχοί εσωτερικής οδόντωσης (Internal gears)

Είναι γρανάζια στα οποία οι οδοντώσεις βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του δακτυλιοειδούς τροχού. Συνήθως συνεργάζονται με μετωπικούς τροχούς ευθείας οδόντωσης σε πλανητικά συστήματα μετάδοσης.

Ένα τέτοιο σύστημα συνήθως αποτελείται από το ένα γρανάζι εσωτερικής οδόντωσης (internal gear), ένα ή περισσότερα πλανητικά γρανάζια (planet gears) και ένα μικρό κεντρικό γρανάζι (sun gear) που εμπλέκεται με τα πλανητικά.



Σχήμα 2.7 Πλανητικός εναλλάκτης σχέσεων

Έχουν αρκετά συμπαγή σχεδίαση, λόγω της εσωτερικής επαφής των γραναζιών μειώνονται οι δονήσεις και ο θόρυβος, επιπλέων ο τρόπος που εμπλέκονται τα δόντια οδηγεί σε λιγότερες απώλειες λόγω τριβής και είναι ιδανικά για εφαρμογές με υψηλά φορτία.

Η κατασκευή τους είναι δύσκολη και απαιτεί μεθόδους όπως το broaching,το EDM και το gear skiving που αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν κατά κάποιο τρόπο τροποποιήσει ορισμένες από τις παραπάνω διαδικασίες με στόχο την μείωση του χρόνου και συνεπώς του κόστους.

Μερικές συνήθεις εφαρμογές των τροχών εσωτερικής οδόντωσης είναι οι αντλίες εσωτερικής εμπλοκής, οι CNC μηχανές, τα πλανητικά κιβώτια ταχυτήτων και τα υδραυλικά συστήματα.

Σχήμα 2.8 Οδοντωτός τροχός εσωτερικής οδόντωσης (Internal gear)

2.1.7 Ζεύγος οδοντωτού τροχού – οδοντωτού κανόνα (Gear Rack and Pinion)

Το ζεύγος οδοντωτού τροχού – οδοντωτού κανόνα αποτελεί μια διάταξη που χρησιμοποιείται κυρίως για την μετατροπή της περιστροφικής κίνησης σε γραμμική. Αποτελείται από έναν μετωπικό οδοντωτό τροχό (Pinion) ο οποίος εμπλέκεται με μία ορθογωνικής διατομής οδοντωτή ράβδο (Rack) της οποίας η κατεύθυνση κίνησης εξαρτάται από τη φορά περιστροφής του τροχού.

Σε άλλες περιπτώσεις το γρανάζι περιστρέφεται πάνω στον άξονα που παραμένει σταθερός ή το γρανάζι έχει σταθερό άξονα και η ράβδος εκτελεί μεταφορική κίνηση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης είναι στο σύστημα διεύθυνσης των οχημάτων, όπου όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι, ο οδοντωτός τροχός περιστρέφεται μετατοπίζοντας γραμμικά τη ράβδο. Η μετατόπιση αυτή μεταφέρεται στους τροχούς και με αυτό τον τρόπο το όχημα αλλάζει κατεύθυνση.

Ένα παρόμοιο σύστημα μετατροπής κίνησης είναι αυτό του κοχλία – μητρικής. Σε σύγκριση με αυτό το (Gear rack and Pinion) παρουσιάζει λιγότερες τριβές, άρα κατά συνέπεια είναι πιο αποδοτικό και λειτουργεί καλύτερα σε εφαρμογές υψηλής ταχύτητας. Στον αντίποδα ένα σημαντικό συγκριτικό μειονέκτημα είναι το διάκενο (backlash). Για αυτόν το λόγο το σύστημα κοχλία μητρικής προτιμάται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγάλη ακρίβεια.

Σχήμα 2.9 Ζεύγος οδοντωτού τροχού – οδοντωτού κανόνα (Gear Rack and Pinion)

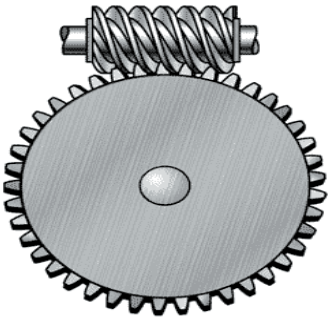
2.1.8 Κοχλιοφόρος μηχανισμός (Worm gear)

Το σύστημα αποτελείται από ένα γρανάζι (worm wheel) και έναν άξονα με σπειροειδή μορφή (worm) ο οποίος περιστρέφεται μεταδίδοντας την κίνηση στον οδοντωτό τροχό. Οι δύο άξονες είναι κάθετοι μεταξύ τους.

Ο οδοντωτός τροχός δεν μπορεί να δώσει κίνηση στον κοχλία και ταυτόχρονα ο κοχλίας έχει την δυνατότητα περιστροφής μόνο προς μία κατεύθυνση, προσδίδοντας την ιδιότητα της αυτασφάλισης χωρίς πρόσθετους μηχανισμούς. Επιπλέον αυτό το σύστημα προσφέρει υψηλή μείωση ταχύτητας και αθόρυβη λειτουργεία. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται κυρίως σε ανυψωτικά μηχανήματα, σε συστήματα μετάδοσης κίνησης και ανελκυστήρες.

Ωστόσο σε υψηλές αναλογίες μετάδοσης παρουσιάζει μεγάλο συντελεστή τριβής που οδηγεί σε χαμηλή απόδοση, υπερθέρμανση και φθορά. Για την μείωση της τριβής συχνά χρησιμοποιούνται υλικά με επικαλύψεις. Η απόδοση μπορεί να κυμαίνεται από 50% έως 90%.

Για την καλύτερη απόδοση οι περισσότεροι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένα σπειρώματα που μειώνουν την επαφή μεταξύ των δύο επιφανειών, συνεπώς και την τριβή.



Σχήμα 2.10 Κοχλιοφόρος μηχανισμός (Worm gear)

2.1.9 Ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί για αλλαγή κατεύθυνσης (Screw gears)

Είναι μία ξεχωριστή κατηγορία γραναζιών. Στην ουσία είναι ελικοειδείς τροχοί όπου μεταφέρουν την κίνηση μεταξύ αξόνων υπό κλίση 90 μοιρών σε αντίθεση με μια προηγούμενη κατηγορία (Bevel gears) όπου οι άξονες των γραναζιών ήταν παράλληλοι.

Σε σύγκριση με άλλους μηχανισμούς μεταφοράς κίνησης σε κάθετους άξονες όπως είναι τα Worm gears έχουν μικρότερη τριβή άρα και καλύτερη απόδοση διότι η επαφή των δοντιών είναι ομαλότερη. Επίσης παράγουν λιγότερο θόρυβο και παρουσιάζουν μικρότερη φθορά αυξάνοντας έτσι την διάρκεια ζωής τους.

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες μηχανικές επεξεργασίες των Screw gears είναι το φρεζάρισμα (Milling), η ψυχρή σφυρηλάτηση (Cold forging) και η κοπή με λέιζερ.

Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται κυρίως ο χάλυβας λόγω της υψηλής και μακροχρόνιας αντοχής σε καταπονήσεις, επιπλέον και άλλα υλικά όπως είναι το αλουμίνιο, ο μπρούτζος, πλαστικά και άλλα σύνθετα υλικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής

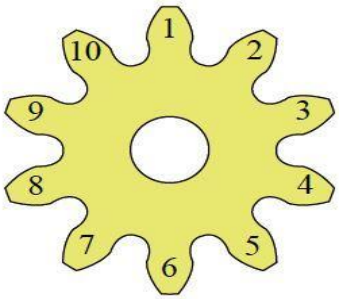
Ένα βασικό τεχνικό χαρακτηριστικό είναι η σχέση μετάδοσης (Gear ratio) η οποία καθορίζεται από την αριθμητική αναλογία των δοντιών και τη γωνία του σπειρώματος (Helix angle). Η σχέση μετάδοσης επηρεάζει την ταχύτητα και την ροπή του συστήματος καθώς αν η σχέση είναι μικρότερη από 1 τότε η ταχύτητα εξόδου θα είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα εισόδου. Ενώ αν είναι μεγαλύτερη από 1, η ροπή στον άξονα εξόδου θα αυξηθεί με συνέπεια να μειωθεί η ταχύτητα.

Σχήμα 2.11 Ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί για αλλαγή κατεύθυνσης (Screw gears)

2.2. Βασική ορολογία οδοντωτών τροχών

2.2.1 Αριθμός δοντιών (z)

Αφορά τον αριθμό δοντιών που έχει ένα γρανάζι και αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους στην κατασκευή ενός οδοντωτού τροχού καθώς επηρεάζει άμεσα την σχέση μετάδοσης καθώς και την αντοχή του γραναζιού η οποία αυξάνεται ανάλογα με το (z).



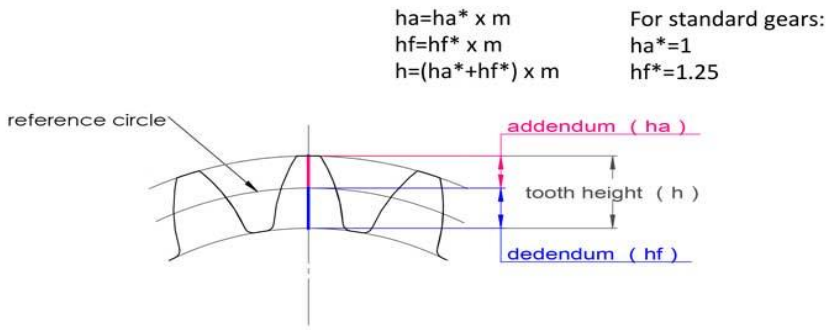
Σχήμα 2.12 Γρανάζι με αριθμό z = 10

2.2.2Ύψος δοντιού (h)

Το συνολικό ύψος ενός δοντιού προκύπτει από το άθροισμα του ύψους κεφαλής (h_a) και του ύψους ποδιού (h_f).

$$h = h_a + h_f$$

- Ύψος κεφαλής ορίζεται η απόσταση του αρχικού κύκλου έως την κορυφή του δοντιού
- Ύψος δοντιού ορίζεται η απόσταση του αρχικού κύκλου έως την βάση του δοντιού



Σχήμα 2.13 Υπολογισμός ύψους δοντιού

2.2.3 Module (m)

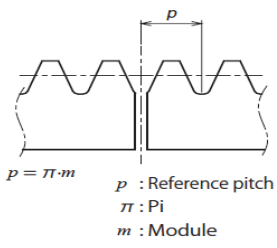
Το Module είναι η μονάδα που καθορίζει το μέγεθος των δοντιών ενός οδοντωτού τροχού. Είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες καθώς επηρεάζει τη σχέση μετάδοσης αλλά και τη συμβατότητα με άλλα γρανάζια.

Ο βασικός τύπος είναι :

$$m = D_p / z$$

- D_p = Διάμετρος βήματος (Pitch Diameter) (mm)
- z = Αριθμός δοντιών

Επιπλέον το βήμα (Pitch) ισούται με το γινόμενο του module με το π, άρα όσο μεγαλύτερο είναι το module, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόσταση μεταξύ των δοντιών.



Unit: mm

Module	Pitch (p)	Tolerance
m0.5	1.57	− 0.05 / − 0.15
m0.8	2.51	− 0.05 / − 0.25
m1	3.14	− 0.1 / − 0.3
m1.5	4.71	
m2	6.28	
m2.5	7.85	− 0.1 / − 0.4
m3	9.42	
m4	12.57	
m5	15.71	
m6	18.85	
m8	25.13	
m10	31.42	

Σχήμα 2.14 Παράδειγμα συσχέτισης (Module – Pitch)

2.2.4 Σχέση μετάδοσης (i)

Ως σχέση μετάδοσης ορίζεται ο λόγος των στροφών του κινούμενου οδοντωτού τροχού προς τις στροφές του κινητήριου οδοντωτού τροχού.

$$i = n_2 / n_1$$

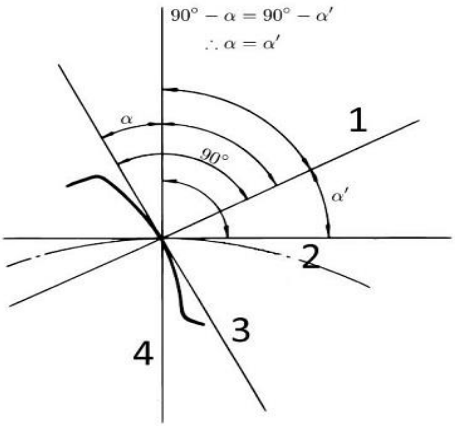
Ουσιαστικά η σχέση μετάδοσης μας δείχνει πόσες περισσότερες ή λιγότερες στροφές έχει ο κινούμενος από τον κινητήριο οδοντωτό τροχό.

2.2.5 Γωνία πίεσης (α)

Η γωνία πίεσης είναι η γωνία που σχηματίζει η δύναμη επαφής των δοντιών ενός γραναζιού με την κάθετη στη σημείο επαφής. Παλαιότερα η τυπική τιμή της ήταν 14.5°, πλέον η τιμή που συναντάμε περισσότερο είναι 20° και 25° για πιο μεγάλα φορτία.

Όσο μικρότερη είναι η γωνία πίεσης τόσο ομαλότερη και χωρίς θορύβους είναι η λειτουργία της και μειώνεται η αντοχή στη φόρτιση. Ενώ όσο μεγαλύτερη είναι τόσο αυξάνεται ο θόρυβος, η φθορά αλλά και η αντοχή σε φορτία.

Ο τύπος για τον υπολογισμό της γωνίας πίεσης διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία και την γεωμετρία του εκάστοτε οδοντωτού τροχού.



Σχήμα 2.15 Παράδειγμα γωνίας πίεσης

2.2.6 Διάμετρος

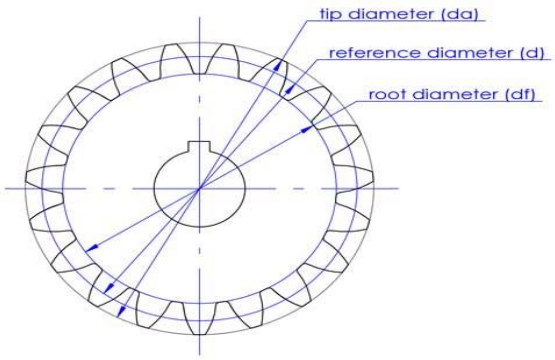
Για να προσδιορίσουμε το μέγεθος ενός οδοντωτού τροχού χρειαζόμαστε την αρχική διάμετρο (reference diameter) (d).

$$d = z \cdot m$$

Δύο ακόμα σημαντικά μεγέθη είναι η εξωτερική διάμετρος(Tip diameter)(d_a), δηλαδή η διάμετρος του νοητού κύκλου που περνάει από τις κορυφές των δοντιών και η διάμετρος του κύκλου που περνάει από την βάση των δοντιών, που ονομάζεται διάμετρος ρίζας(Root diameter)(d_f),

$$d_a = d + 2p$$

$$d_f = d - 2.5p$$



Σχήμα 2.16 Οπτικοποίηση διαμέτρων οδοντωτών τροχών

2.2.7 Διάκενο (Clearance)

Το διάκενο ορίζεται ως η κάθετη απόσταση της κορυφής ενός δοντιού με την ρίζα ενός δοντιού του συνεργαζόμενου οδοντωτού τροχού.

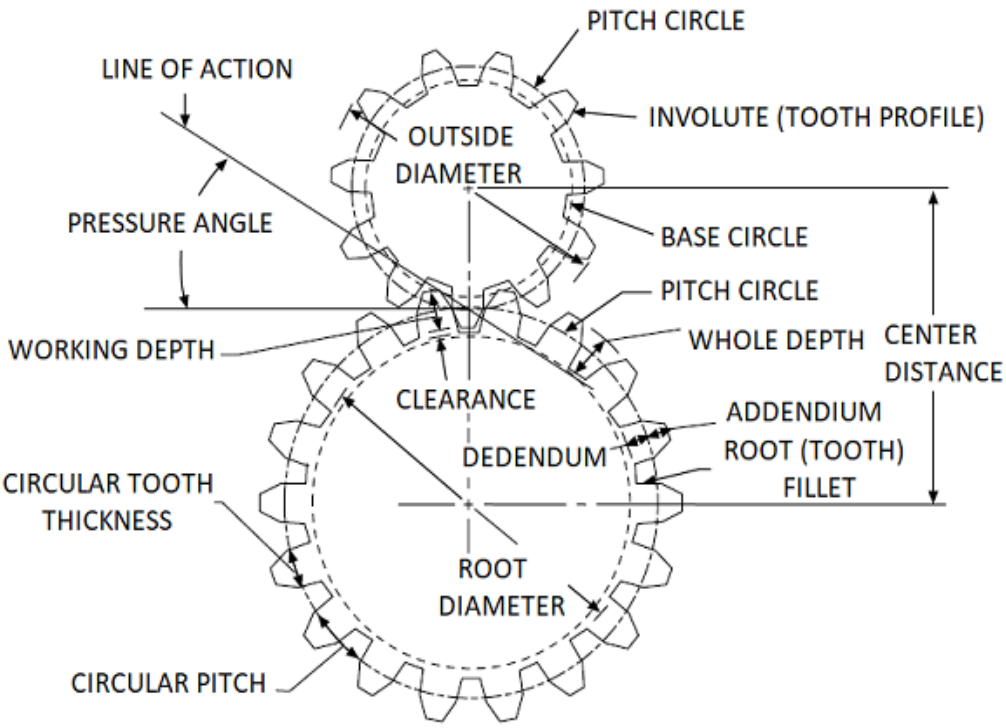
$$c = 0.25 \cdot m$$

Το 0.25 έχει οριστεί ως σταθερός συντελεστής στα περισσότερα συστήματα οδοντωτών τροχών εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στα δόντια των δύο τροχών, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προσαρμοστεί λόγω των συνθηκών λειτουργίας.

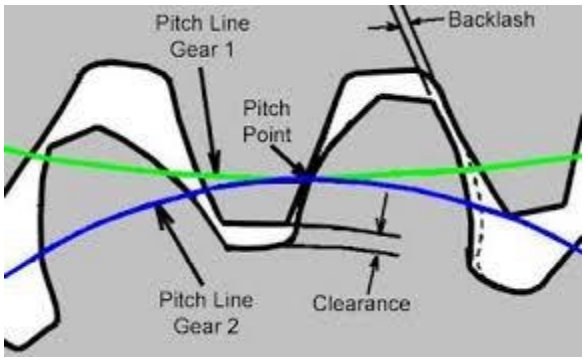
Επιπλέων μια ακόμα σημαντική παράμετρος είναι το διάκεντρο (α), το οποίο μετρά την απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο εμπλεκόμενων οδοντωτών τροχών.

$$\alpha = d_1 + d_2 / 2$$

όπου d1 και d2 οι διάμετροι των δύο γραναζιών.



Σχήμα 2.17 Παράδειγμα διάκενου και διακέντρου



Σχήμα 2.18 Εμπλοκή οδοντωτών τροχών

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 2.18 το Backlash είναι ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό καθώς ορίζει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα δόντια δύο συνεργαζόμενων γραναζιών, το οποίο είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

2.2.8 Προφίλ οδόντωσης

Στη βιομηχανία, τα περισσότερα γρανάζια που χρησιμοποιούνται διαθέτουν οδόντωση βασισμένη στην εξελιγμένη καμπύλη. Αυτό το προφίλ επιτρέπει την ομαλή και αποδοτική μεταφορά κίνησης, διατηρώντας σταθερό ρυθμό

περιστροφής μεταξύ των συνεργαζόμενων τροχών. Επιπλέον, η συγκεκριμένη γεωμετρία είναι ιδιαίτερα πρακτική στον σχεδιασμό και την κατασκευή, καθώς επιτρέπει την εύκολη παραγωγή γραναζιών με διαφορετικό αριθμό δοντιών, αρκεί να έχουν το ίδιο module.

Μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα γρανάζια με προφίλ εξελιγμένης οδόντωσης

- Απλοποιημένη διαδικασία κατασκευής
- Χαμηλό κόστος παραγωγής
- Ανθεκτική κατασκευή
- Ομαλή λειτουργεία
- Ευελιξία στη σχεδίαση

Η εξελιγμένη καμπύλη προκύπτει από την αποτύπωση της τροχιάς που διαγράφει ένα σημείο πάνω σε μία χορδή καθώς αυτή ξετυλίγεται από έναν κύκλο. Αυτός ο κύκλος, γνωστός ως βασικός κύκλος, είναι καθοριστικός για το προφίλ των δοντιών και η διάμετρός του υπολογίζεται βάσει της γωνίας πίεσης και του αρχικού κύκλου του γραναζιού.

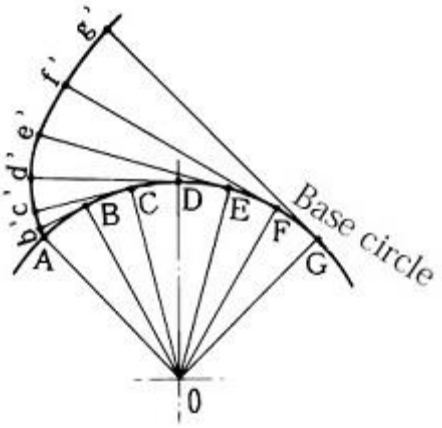
Η εξίσωση για τον βασικό κύκλο:

$$d_b = d \cdot \cos(\alpha)$$

όπου:

- d_b = διάμετρος του βασικού κύκλου
- d = διάμετρος του αρχικού κύκλου
- α = γωνία πίεσης

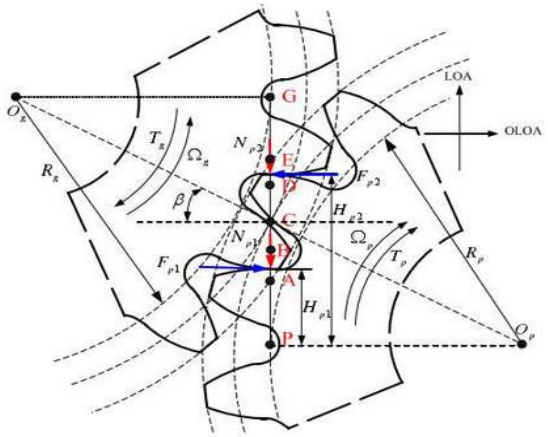
Η συγκεκριμένη γεωμετρία είναι εξαιρετικά αποδοτική, καθώς επιτρέπει στα δόντια να μεταδίδουν την κίνηση με ελάχιστες απώλειες και χωρίς απότομες μεταβολές στη δύναμη. Επιπλέον, η γωνία πίεσης των γραναζιών επηρεάζει την αλληλεπίδραση των δοντιών, με αποτέλεσμα η δύναμη να μεταδίδεται ομαλότερα.



Σχήμα 2.19 Εξελιγμένη καμπύλη

2.2.9 Εμπλοκή οδοντωτών τροχών

Η εμπλοκή των οδοντωτών τροχών πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο βρίσκεται πάνω στον αρχικό κύκλο του κάθε γραναζιού. Το σημείο αυτό είναι όπου τα δόντια των τροχών αρχίζουν να έρχονται σε επαφή και να μεταφέρουν κίνηση από το ένα γρανάζι στο άλλο. Η κοινή εφαπτομένη των δύο βασικών κύκλων, που καθορίζουν τις διαστάσεις των γραναζιών, αναφέρεται ως γραμμή επαφής ή γραμμή δράσης. Αυτή η γραμμή προσδιορίζει τη διαδρομή κατά την οποία το σημείο επαφής (P1 - P2 - P3) μετακινείται καθώς τα δόντια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.



Σχήμα 2.20 Εμπλοκή οδοντωτών τροχών

2.3 Υλικά οδοντωτών τροχών

Τα υλικά των οδοντωτών τροχών έχουν σημαντικό ρόλο στη διάρκεια ζωής και την απόδοση των γραναζιών. Η επιλογή του εκάστοτε υλικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η φθορά, η φόρτιση, η αντοχή σε θερμοκρασίες και διαφέρει από εφαρμογή σε εφαρμογή. Παρακάτω θα γίνει

αναφορά στα υλικά που συναντάμε συχνότερα στην κατασκευή των οδοντωτών τροχών.

Ανθρακούχοι χάλυβες (π.χ. C45, S45C)

Οι ανθρακούχοι χάλυβες είναι από τα υλικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο, γεγονός που οφείλεται στην υψηλή μηχανική αντοχή και στην δυνατότητά τους να υποβάλλονται σε διάφορες θερμικές κατεργασίες με σκοπό την ενίσχυση της σκληρότητας της επιφάνειας.

Ανοξείδωτοι Χάλυβες (π.χ. SUS303, SUS304)

Χρησιμοποιούνται συχνότερα σε εφαρμογές που πρέπει να αντιστέκονται στη διάβρωση και να μην χρειάζονται τακτική συντήρηση. Ωστόσο έχουν χαμηλή μηχανική αντοχή.

Κράματα Χάλυβα (π.χ. SCM440, SCM415)

Παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στη φθορά και στην θερμότητα, για αυτόν το λόγο είναι ιδανικά για εφαρμογές υψηλής τάσης. Όπως και οι ανθρακούχοι χάλυβες επιδέχονται θερμικές κατεργασίες όπως η ενανθράκωση για την ενίσχυση της επιφανειακής τους σκληρότητας.

Μη Σιδηρούχα Υλικά (Αλουμίνιο, Χαλκός)

Χαρακτηρίζονται από αντοχή στη φθορά, χαμηλό βάρος και έχουν μικρό συντελεστή τριβής. Το κόστος παραγωγής τους είναι ακριβό διότι για την κατασκευή τους απαιτούνται κατεργασίες χύτευσης. Τα υλικά αυτά συνήθως χρησιμοποιούνται για γρανάζια, όπως ατέρμονες κοχλίες και ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί.

Πλαστικά Υλικά (π.χ. PA, POM)

Τα πλαστικά γρανάζια συναντώνται συχνά σε εφαρμογές που απαιτούν χαμηλή τριβή και ελάχιστη λίπανση, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για χρήση σε περιβάλλοντα όπου δεν επιτρέπεται η παρουσία λιπαντικών, όπως σε συσκευές επεξεργασίας τροφίμων. Η κατασκευή τους γίνεται κυρίως μέσω χύτευσης με έγχυση (injection molding), μια μέθοδος που επιτρέπει τη μαζική παραγωγή με χαμηλό κόστος και μειωμένο χρόνο κατασκευής.

Χυτά Κράματα Χαλκού (π.χ. CAC502, CAC702)

Αν και τα κράματα χαλκού είναι ακριβά και η παραγωγή τους είναι δύσκολη, λόγω της εξαιρετικής αντοχής τους στη φθορά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξιδεικευμένων γραναζιών όπως οι ατέρμονες κοχλίες.

2.4 Θερμικές και Χημικές κατεργασίες

Βαφή και Επαναφορά

Είναι η διαδικασία της θέρμανσης του μετάλλου και στη συνέχεια της ακαριαίας ψύξης του ώστε να αυξηθεί η σκληρότητά του. Έπειτα ακολουθεί η επαναφορά με σκοπό την βελτίωση της αντοχής στην κόπωση. Η βαφή χρησιμοποιείται κυρίως για τον χάλυβα. Τα είδη βαφής διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο ψύξης. Μετά από την βαφή ο χάλυβας γίνεται σκληρότερος, αλλά και πιο εύθραυστος και για αυτό τον λόφο πρέπει να τον θερμάνουμε ξανά (επαναφορά), ώστε να αποκτήσει την αντοχή που είχε πριν από την πρώτη θερμική κατεργασία.

Επιφανειακή σκλήρυνση

Είναι μια κατεργασία που εφαρμόζεται στα γρανάζια για να αυξήσει τη σκληρότητά τους επιφανειακά και ταυτόχρονα διατηρεί τον πυρήνα ανθεκτικό στις κρούσεις.

Οι τρεις βασικές μέθοδοι επιφανειακής σκλήρυνσης είναι οι εξής:

1.Επαγωγική σκλήρυνση

Αρχικά χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική επαγωγή για να θερμάνει επιφανειακά το γρανάζι και στη συνέχεια ακολουθεί απότομη ψύξη. Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνουμε επιλεκτική σκλήρυνση σε συγκεκριμένα σημεία του οδοντωτού τροχού με ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και σε μικρό χρόνο.

2.Φλογοσκλήρυνση

Χρησιμοποιούμε φλόγα για να θερμάνουμε την επιφάνεια του γραναζιού και στη συνέχεια ακαριαία ψύξη. Η διαδικασία αυτή έχει χαμηλό κόστος αλλά σε αντίθεση με την επαγωγική σκλήρυνση δεν είναι αρκετά ελεγχόμενη και μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή και παραμόρφωση σε ορισμένα σημεία του γραναζιού.

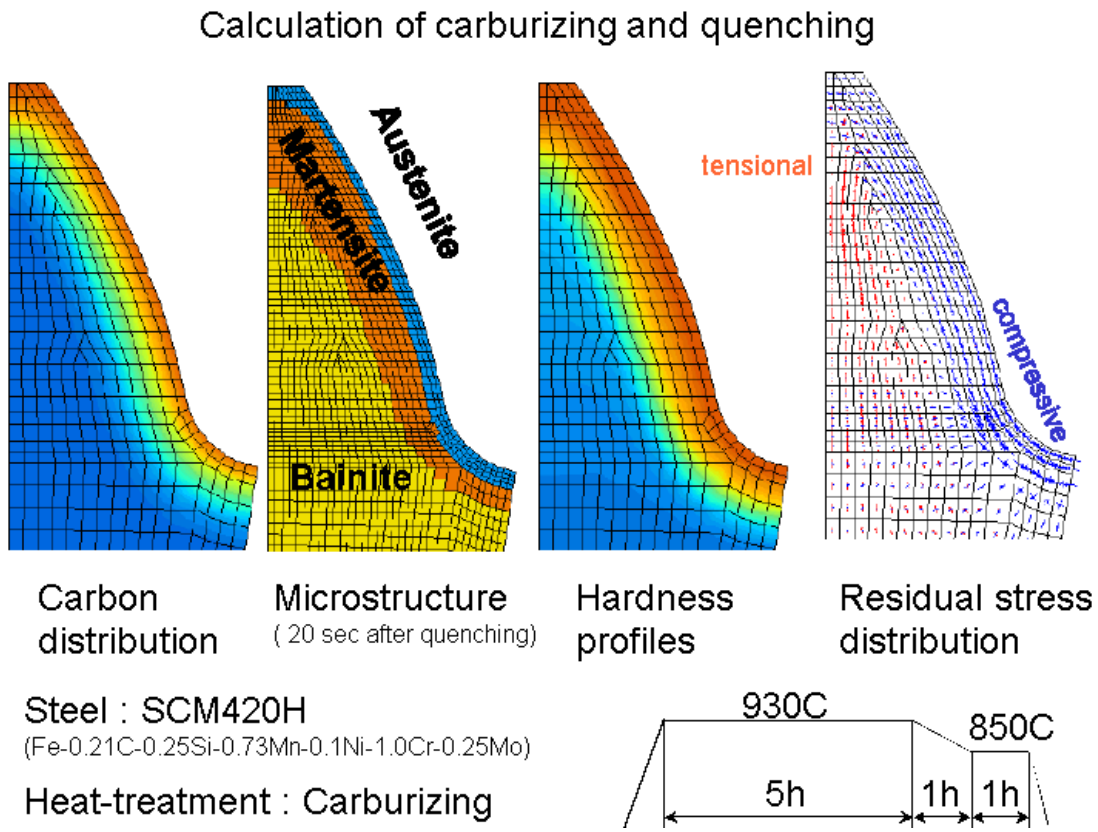
3.Νιτροποίηση

Αποτελεί μια χημική επιφανειακή κατεργασία με σκοπό την επιφανειακή σκλήρυνση. Κατά την διάρκεια της νιτροποίησης διαχέεται άζωτο ή άνθρακας στην επιφάνεια του γραναζιού, με χαμηλότερες θερμοκρασίες συγκριτικά με τις προηγούμενες μεθόδους (500-600°C).

Ενανθράκωση

Αρχικά το μέταλλο θερμαίνεται σε θερμοκρασία περίπου 850-950°C, στη συνέχεια το γρανάζι εκτίθεται σε αέριο ή σκόνη άνθρακα. Ο άνθρακας διεισδύει στα επιφανειακά στρώματα του μετάλλου. Τέλος επέρχεται η ψύξη,

βυθίζοντας το γρανάζι σε υγρό (π.χ. νερό, έλαιο), έτσι προκαλείται αναγόμωση του άνθρακα και η δημιουργία μιας σκληρής επιφανειακής επίστρωσης.



Σχήμα 2.21 Η επίδραση της ενανθράκωσης στις μηχανικές ιδιότητες ενός δοντιού

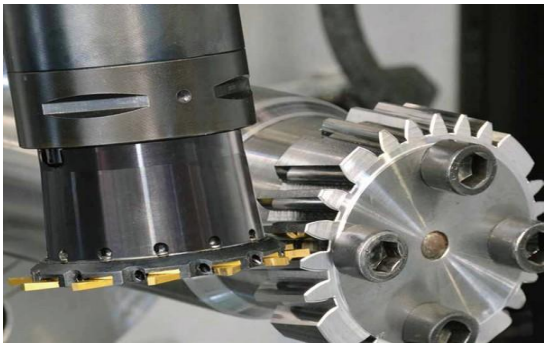
2.5 Τεχνολογίες Κατασκευής Οδοντωτών τροχών

Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες κατασκευής οδοντωτών τροχών, με την επιλογή να εξαρτάται από παράγοντες όπως η απαιτούμενη ακρίβεια, το κόστος παραγωγής και η ποσότητα. Κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και περιορισμούς, γεγονός που καθορίζει την επιλογή της ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε μερικές από τις βασικότερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γραναζιών.

2.5.1 Φρεζάρισμα με εργαλείο μορφής (Gear Milling)

Είναι μια από τις παλαιότερες μεθόδους, πλέον χρησιμοποιείται περισσότερο για την κατασκευή ευθύγραμμων και ελικοειδών οδοντωτών τροχών, ωστόσο με αυτή την τεχνική μπορούν να κατασκευαστούν όλα τα είδη γραναζιών. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί ειδικές φρέζες με προκαθορισμένο προφίλ και module, προσαρμοσμένες στον τύπο του γραναζιού που πρόκειται να

παραχθεί. Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, η περιφέρεια του τροχού υποδιαιρείται σε τόσα τμήματα όσα και τα δόντια του. Στη συνέχεια, το κοπτικό εργαλείο διεισδύει στον τροχό και αφαιρεί υλικό, δημιουργώντας το αυλάκι ανάμεσα στα δόντια. Το σχήμα της φρέζας καθορίζει το προφίλ του δοντιού.

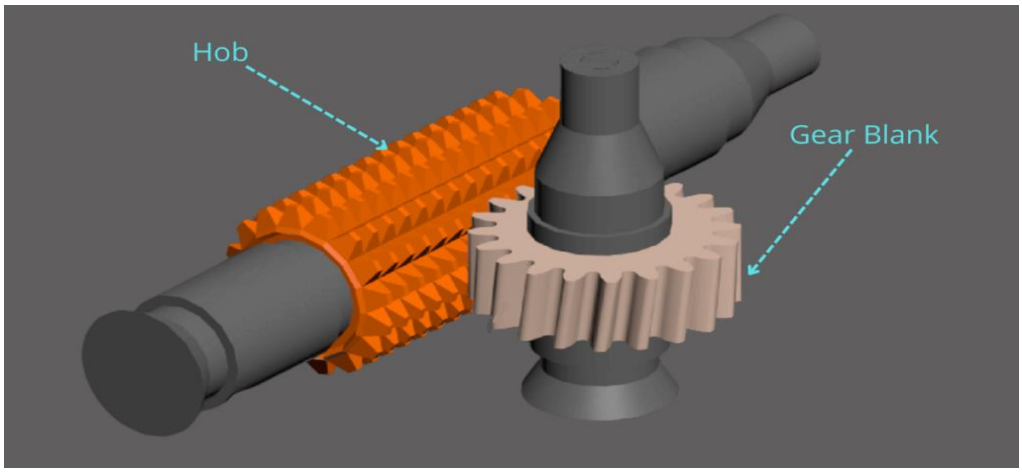


Σχήμα 2.22 Φρεζάρισμα με εργαλείο μορφής

Μόλις ολοκληρωθεί η κοπή ενός αυλακιού, ο τροχός περιστρέφεται κατά μία καθορισμένη γωνία, ώστε το εργαλείο να επαναλάβει τη διαδικασία για το επόμενο δόντι. Κατά τη διάρκεια της κοπής, το τεμάχιο εργασίας παραμένει σταθερό, ενώ το εργαλείο κινείται αξονικά για την αφαίρεση του υλικού. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως μέθοδος χωριστού βήματος (Index Milling), επαναλαμβάνεται μέχρι την ολοκλήρωση όλων των δοντιών.

2.5.2 Φρεζάρισμα με κύλιση (Gear hobbing)

Αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές παραγωγής οδοντωτών τροχών. Κατά την διάρκεια της κατεργασίας το κατεργαζόμενο κομμάτι εκτελεί μια περιστροφική κίνηση γύρω από τον άξονα του, ενώ η κοπτική φρέζα (hob) εκτελεί ταυτόχρονα περιστροφική αλλά και μεταφορική κίνηση με κατεύθυνση παράλληλη στον άξονα του κατεργαζόμενου τεμαχίου.



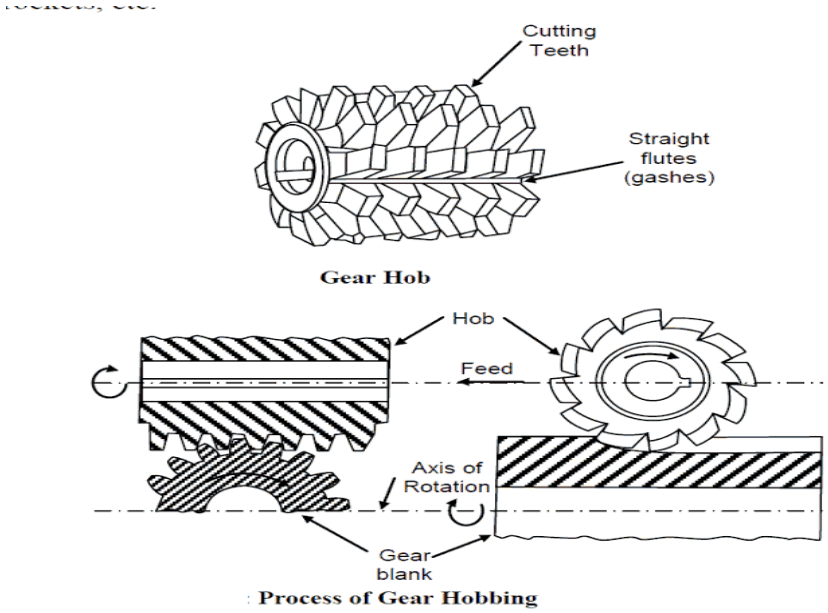
Σχήμα 2.23 Φρεζάρισμα με κύλιση

Το Gear hobbing ανήκει στις μεθόδους γένεσης, δηλαδή σε αντίθεση με άλλες τεχνικές κατεργασίας το τελικό προφίλ οδόντωσης δεν είναι η ακριβής αποτύπωση του κοπτικού εργαλείου αλλά προκύπτει από την συνδυαστική κίνηση κοπτικού και κατεργαζόμενου τεμαχίου.

Το κοπτικό εργαλείο (hob) έχει ελικοειδή μορφή και φέρει πολλαπλές κοπτικές ακμές καθεμία από τις οποίες είναι σχεδιασμένη για αποδοτική αφαίρεση υλικού και ομαλή διαμόρφωση της οδόντωσης.

Μια σημαντική παράμετρος στη γεωμετρία του hob είναι η ύπαρξη γωνίας ελευθερίας στο πίσω μέρος των κοπτικών δοντιών, που μειώνει τις τριβές και βελτιώνει τη ροή των αποβλήτων. Επιπλέον, αυτός ο σχεδιασμός διευκολύνει τη συντήρηση του εργαλείου, καθώς επιτρέπει τη λείανση των κοπτικών ακμών χωρίς να αλλοιώνεται το αρχικό τους σχήμα.

Ο αριθμός των δοντιών του εργαλείου, η διάμετρός του και η ελικοειδής γωνία επηρεάζουν άμεσα την απόδοση και την ποιότητα της κοπής. Μεγαλύτερος αριθμός κοπτικών δοντιών σημαίνει περισσότερες θέσεις κύλισης ανά περιστροφή, γεγονός που βελτιώνει την ομαλότητα του τελικού προφίλ της οδόντωσης.

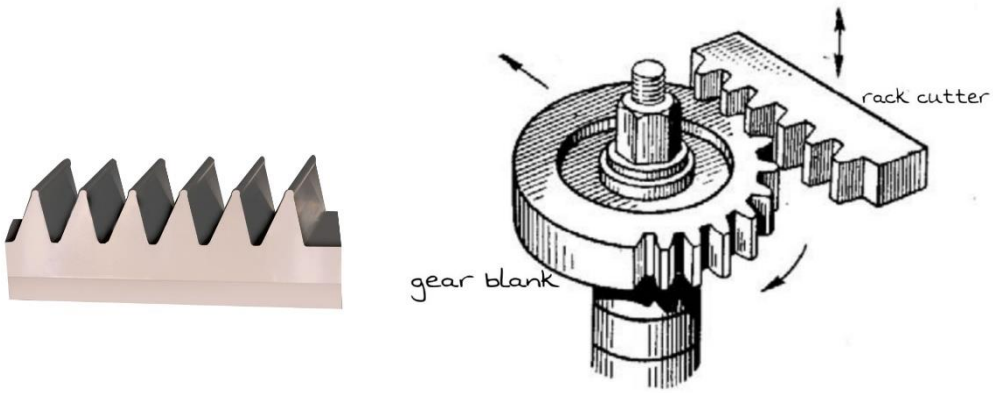


Σχήμα 2.24 Γεωμετρία κοπτικού εργαλείου

2.5.3 Πλάνιση με κύλιση οδοντωτού κανόνα (Gear planing)

Ανήκει στις τεχνολογίες γένεσης όπως και το Gear hobbing, σε αυτή την μέθοδο το δοκίμιο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του και το κοπτικό εργαλείο αποτελείται από έναν οδοντωτό κανόνα ο οποίος κινείται

παλινδρομικά με κάθετη κατεύθυνση προς τον άξονα του κατεργαζόμενου τεμαχίου.



Σχήμα 2.25 Οδοντωτός κανόνας και προσομοίωση διαδικασίας Gear planing

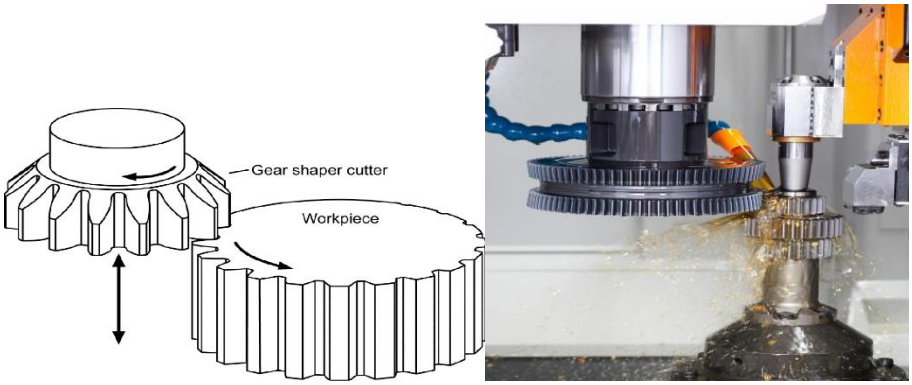
Το κοπτικό εργαλείο αφαιρεί υλικό μόνο προς μία κατεύθυνση (προς τα κάτω), μετά την ολοκλήρωση της παλινδρομικής κίνησης του hob το γρανάζι περιστρέφεται με ένα μικρό προκαθορισμένο βήμα και με αυτό τον τρόπο σχηματίζονται και τα υπόλοιπα δόντια.

Το Gear planing είναι μία χρονοβόρα διαδικασία υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα κατεργασίας εξωτερικών και εσωτερικών οδοντώσεων. Χρησιμοποιείται κυρίως για μεγάλα γρανάζια βαρέως τύπου.

2.5.4 Πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων (Gear shaping)

Η πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων ανήκει επίσης στις μεθόδους γένεσης, το κοπτικό εργαλείο είναι κυλινδρικό και φέρει εξωτερική κοπτική οδόντωση. Το κοπτικό εργαλείο εκτελεί μια παλινδρομική κίνηση (πάνω - κάτω), επιπλέων τόσο το κοπτικό όσο και το κατεργαζόμενο τεμάχιο περιστρέφονται γύρο από τους άξονες τους. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με το εργαλείο να κινείται σταδιακά προς τα μέσα μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος κοπής.

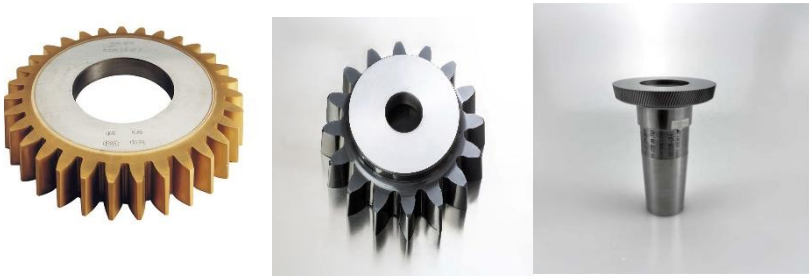
Το Gear shaping χρησιμοποιείται για την κατασκευή οδοντωτών τροχών εσωτερικής και εξωτερικής οδόντωσης.



Σχήμα 2.26 Πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων

Το κοπτικό εργαλείο (shaper cutter) έχει παρόμοια μορφή με ένα γρανάζι και αποτελείται κυρίως από χάλυβα υψηλής ταχύτητας (HSS), καρβίδιο (Carbide) και CBN. Παρακάτω παραθέτω τους βασικούς τύπους κοπτικού εργαλείου για την συγκεκριμένη μέθοδο.

- Disk-type cutter: η πιο κοινή μορφή για αυτή την κατεργασία, έχει κοινή μορφή με ένα γρανάζι και χρησιμοποιείται για εξωτερικά γρανάζια.
- Hub-type cutter: έχει παρόμοια μορφή με πιο κοντό προφίλ και μια οπή στο κέντρο, χρησιμοποιείται κυρίως για γρανάζια εσωτερικής οδόντωσης μικρού ή μεσαίου μεγέθους.
- Pinion-type cutter: έχει μικρό μέγεθος με παρόμοια μορφή με ένα πινιόν, λόγο του μεγέθους του έχει καλύτερη πρόσβαση σε στενές εσοχές και έχει μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά. Κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής ακρίβειας σε εσωτερικά και εξωτερικά γρανάζια.



Σχήμα 2.27 Disk-type cutter, Hub-type cutter και Pinion-type cutter, από τα αριστερά προς τα δεξιά.

2.5.5 Αποφλοίωση οδοντώσεων με κύλιση (Power skiving)

Το Power Skiving αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο κατεργασίας οδοντωτών τροχών που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μεθόδων hobbing και shaping, προσφέροντας ταχύτερη και ακριβέστερη παραγωγή.

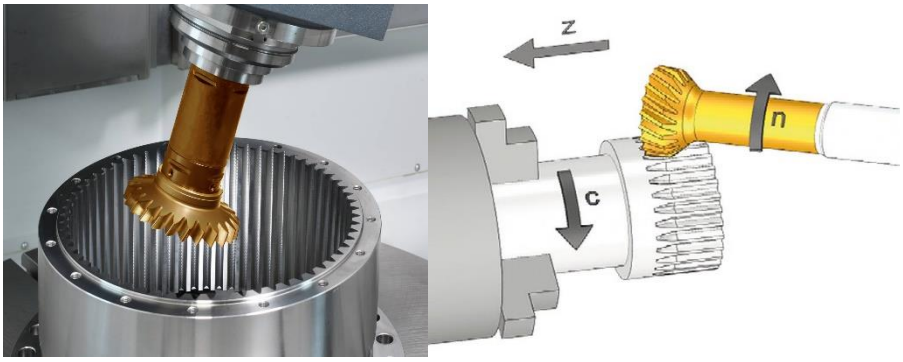
Η διαδικασία περιλαμβάνει την ταυτόχρονη περιστροφή του κοπτικού εργαλείου και του τεμαχίου γύρω από τους άξονές τους, με διαφορετικές ταχύτητες. Η γωνία του κοπτικού εργαλείου (συνήθως 10° - 45°) σε σχέση με το γρανάζι επιτρέπει την αφαίρεση υλικού με σταδιακό και συνεχόμενο τρόπο, κάτι που μειώνει τον χρόνο κατεργασίας.

Πλεονεκτήματα του Power Skiving

- Εξαιρετική ταχύτητα κατεργασίας, σε σχέση με άλλες παραδοσιακές μεθόδους.
- Άριστη ποιότητα επιφάνειας, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετο φινίρισμα.
- Δυνατότητα κατεργασίας τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών γραναζιών, χωρίς περιορισμούς.
- Ευελιξία στην παραγωγή μικρών και μεγάλων σειρών, εξαλείφοντας την ανάγκη για αλλαγή εργαλείων.
- Μείωση κόστους παραγωγής, λόγω της ολοκλήρωσης της κατεργασίας σε ένα μόνο στάδιο.

Σύγκριση με άλλες μεθόδους κατεργασίας οδοντώσεων

- Σε σχέση με το hobbing, το Power Skiving είναι πιο ευέλικτο, καθώς μπορεί να κατασκευάζει και εσωτερικά γρανάζια.
- Σε σχέση με το shaping, το Power Skiving είναι ταχύτερο, καθώς δεν απαιτεί διακεκομμένη κίνηση και μπορεί να επεξεργάζεται τα υλικά σε συνεχόμενη κίνηση.
- Σε σχέση με το broaching, το Power Skiving είναι πιο ευέλικτο, καθώς δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία για κάθε εφαρμογή.



Σχήμα 2.28 Παράδειγμα κατεργασίας Power skiving

3. Μοντέλο Προσομοίωσης και Ανάλυσης

3.1 Εισαγωγή στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων

Η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element Method - FEM) αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες αριθμητικές τεχνικές για την προσομοίωση πολύπλοκων μηχανικών προβλημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάλυση τάσεων, παραμορφώσεων, θερμικής αγωγιμότητας και ρευστοδυναμικής σε μηχανολογικές κατασκευές και κατεργασίες.

Η φυσική βάση της FEM έγκειται στη διακριτοποίηση ενός συνεχούς πεδίου (π.χ. ενός μηχανικού εξαρτήματος) σε ένα πεπερασμένο πλήθος μικρότερων στοιχείων (finite elements), τα οποία συνδέονται μέσω κόμβων (nodes). Σε κάθε στοιχείο, εφαρμόζονται οι βασικές εξισώσεις ισορροπίας, συμβατότητας και φυσικών νόμων (όπως ο νόμος του Hooke), ώστε να προκύψει μια προσεγγιστική λύση για το συνολικό πρόβλημα.

3.1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο και βασικές εξισώσεις

Η θεμελιώδης αρχή της μεθόδου βασίζεται στη Διαφορική Μορφή της Εξίσωσης Ισορροπίας για ένα συνεχές μέσο:

$$\nabla \cdot \sigma + f = 0$$

όπου:

- σ αντιπροσωπεύει την τάση (stress tensor)
- f είναι οι εξωτερικές δυνάμεις ανά μονάδα όγκου (body forces)

Αυτή η εξίσωση εκφράζει την ισορροπία των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.

Για να υπολογίσουμε τις τάσεις και τις παραμορφώσεις σε ένα υλικό, απαιτείται η γνώση των σχέσεων μεταξύ παραμορφώσεων (ε) και μετατοπίσεων (u), καθώς και η χρήση του νόμου του Hooke:

$$\varepsilon = \tfrac{1}{2} (\nabla u + (\nabla u)^T)$$

$$\sigma = D \cdot \varepsilon$$

όπου:

- ε η παραμόρφωση του υλικού
- ∇u είναι ο διαχωριστής του διανύσματος μετατοπίσεων, δηλαδή πώς αλλάζει η μετατόπιση στο χώρο
- Το $(\nabla u)^T$ είναι ο μεταθετικός διαχωριστής, υπολογίζει τις παραμορφώσεις του υλικού σε αντίστροφη κατεύθυνση
- D τένσορας ελαστικότητας

3.1.2 Διαίρεση του σώματος σε πεπερασμένα στοιχεία

Στη FEM, το συνεχές σώμα διαιρείται σε ένα σύνολο στοιχείων (τριγωνικά, τετραγωνικά, τετραεδρικά, ή εξαεδρικά στοιχεία), και οι άγνωστες μετατοπίσεις (u) υπολογίζονται μόνο σε συγκεκριμένους κόμβους.

Αρχικά, για κάθε στοιχείο, σχηματίζεται η εξίσωση ισορροπίας στη διακριτή της μορφή:

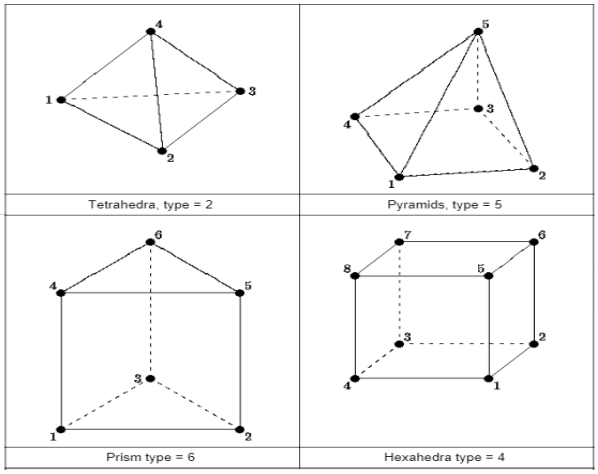
$$K\,U = F$$

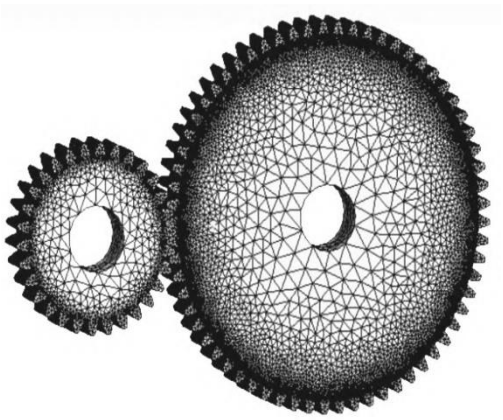
όπου:

- K είναι ο πίνακας δυσκαμψίας (stiffness matrix),
- U είναι το διάνυσμα μετατοπίσεων στους κόμβους,
- F είναι το διάνυσμα εξωτερικών δυνάμεων.

Ο πίνακας δυσκαμψίας K προκύπτει από την ολοκλήρωση των επιμέρους στοιχείων με βάση τις εξισώσεις ισορροπίας και τις συνθήκες των υλικών.

Στην ανάλυση με ANSYS, το λογισμικό υπολογίζει αυτόματα τη δυσκαμψία και επιλύει το σύστημα εξισώσεων, επιστρέφοντας τιμές για μετατοπίσεις, τάσεις και παραμορφώσεις σε κάθε στοιχείο του μοντέλου.





Σχήμα 3.1 Παράδειγμα κόμβων και διαχωρισμού σε στοιχεία

3.1.3 Ανάλυση Στοιχείων και Υπολογισμός Δυσκαμψίας

Ο πίνακας δυσκαμψίας K αποτελεί το κεντρικό εργαλείο στην ανάλυση FEM. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση του, ας εξετάσουμε τη δομή του σε ένα στοιχείο, π.χ. σε ένα τετραγωνικό ή τριγωνικό στοιχείο.

Στη μεθοδολογία FEM, το **K** για κάθε στοιχείο σχηματίζεται από τη διάκριση της διαφορικής εξίσωσης ισορροπίας, ενώ τα δεδομένα που σχετίζονται με τα υλικά

(όπως το **E** για το μέτρο ελαστικότητας και το **v** για τον λόγο Poisson) εισάγονται για να καθορίσουν τις ιδιότητες του υλικού. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης (integration) μέσω των στοιχείων (ακόμα και με την εφαρμογή των κανόνων Gauss για προσεγγιστικούς υπολογισμούς) οδηγεί στην ακριβή υπολογιστική εκτίμηση των δυναμικών χαρακτηριστικών του υλικού.

Μερικές φορές, ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει διαφοροποίηση για την ανάλυση υπό διαφορετικά φορτία ή συνθήκες φόρτισης, όπως για παράδειγμα, αν το υλικό είναι μη γραμμικό ή ασυμπίεστο.

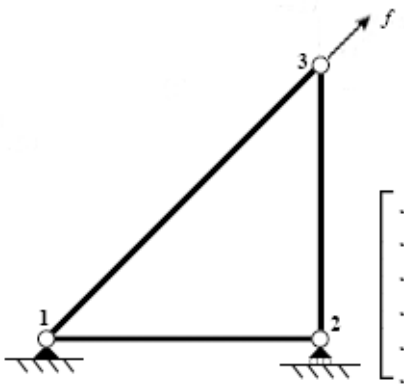
Υπολογισμός του Πίνακα Δυσκαμψίας:

Αν θεωρήσουμε ένα στοιχείο με τετράγωνη γεωμετρία, ο πίνακας δυσκαμψίας **K** θα μπορούσε να εκφραστεί ως:

$$K=\int_A B^T D\, B\, dA$$

όπου:

- **A** είναι η επιφάνεια του στοιχείου,
- **B** είναι ο πίνακας των παραγώγων των παραμορφώσεων ως προς τις συντεταγμένες του χώρου,
- **D** είναι ο πίνακας ελαστικότητας του υλικού, και
- το ολοκλήρωμα γίνεται σε όλη την περιοχή του στοιχείου



$$\mathbf{f} = \mathbf{K}\mathbf{u}$$

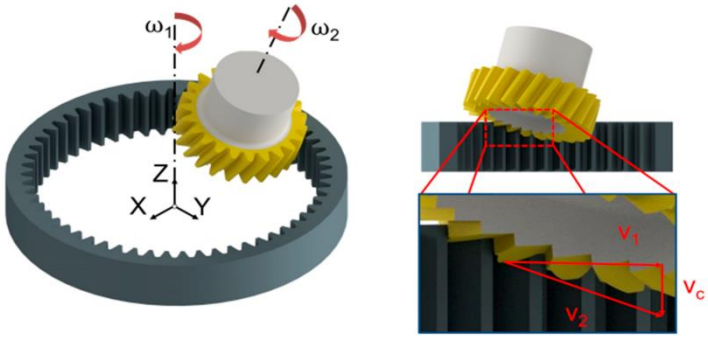
Or

$$\begin{bmatrix} f_{x1} \\ f_{y1} \\ f_{x2} \\ f_{y2} \\ f_{x3} \\ f_{y3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} & k_{15} & k_{16} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} & k_{25} & k_{26} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} & k_{35} & k_{36} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} & k_{45} & k_{46} \\ k_{51} & k_{52} & k_{53} & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\ k_{61} & k_{62} & k_{63} & k_{64} & k_{65} & k_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{x1} \\ u_{y1} \\ u_{x2} \\ u_{y2} \\ u_{x3} \\ u_{y3} \end{bmatrix}$$

Σχήμα 3.2 Παράδειγμα πίνακα δυσκαμψίας

3.2 Μοντελοποίηση κοπτικού εργαλείου

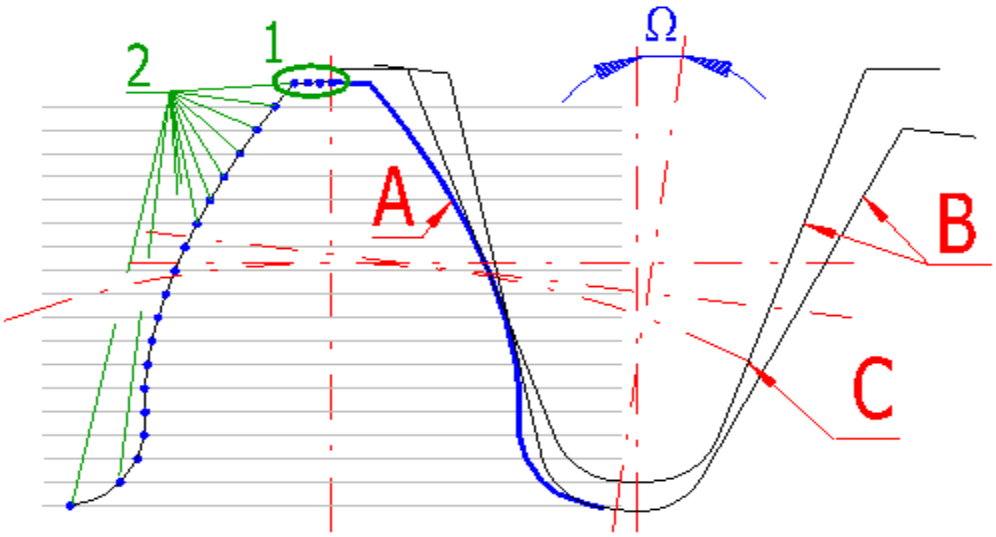
Η εξαγωγή της γεωμετρίας του κοπτικού εργαλείου αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην προσομοίωση της διαδικασίας κοπής Power Skiving. Η γεωμετρία αυτή δεν προκύπτει απευθείας από το προφίλ του γραναζιού εργασίας αλλά διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως η γωνία κλίσης του εργαλείου και η γωνία έλικας του γραναζιού.



Σχήμα 3.3 Η βασική κινηματική του Power Skiving

3.2.1 Δημιουργία του Προφίλ του Κοπτικού Εργαλείου

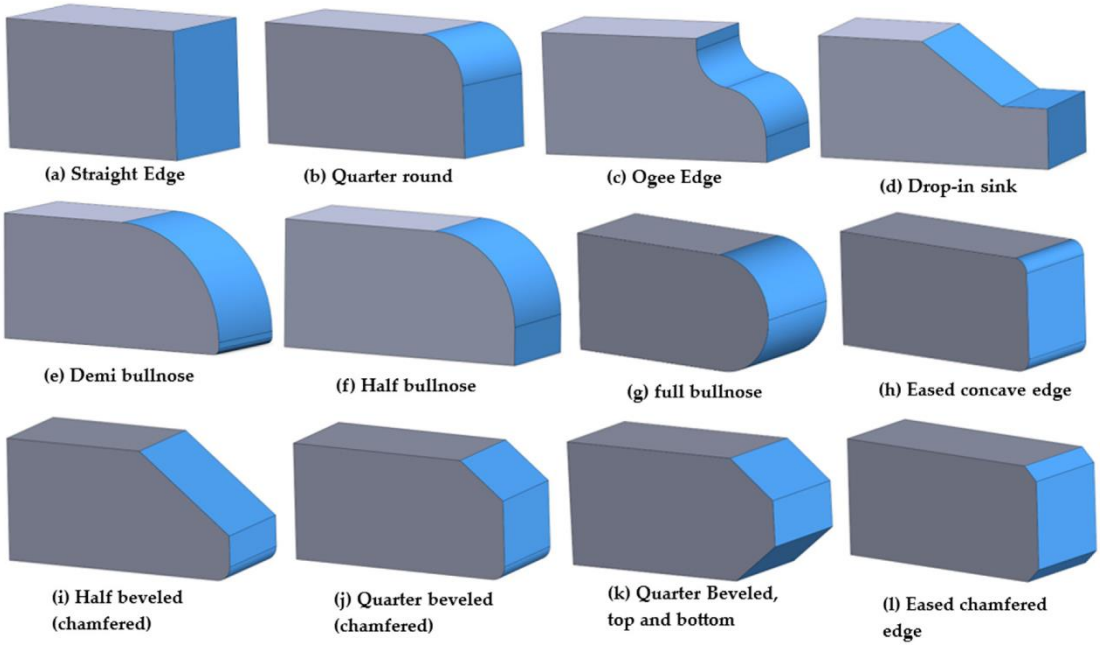
Η βασική μορφή του εργαλείου προκύπτει από το προφίλ αναφοράς του γραναζιού εργασίας, το οποίο τέμνεται υπό γωνία ίση με την κλίση του εργαλείου. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την προσαρμογή του κοπτικού προφίλ στις συνθήκες του Power Skiving, λαμβάνοντας υπόψη τις κινηματικές ιδιότητες της διαδικασίας. Το τελικό προφίλ του εργαλείου περιγράφεται μέσω μιας καμπύλης (spline), η οποία επιτρέπει την ακριβή αναπαράσταση των επιφανειών του εργαλείου και τη βελτίωση της ακρίβειας της προσομοίωσης.



Σχήμα 3.4 Σχεδιασμός spline

3.2.2 Ενσωμάτωση Επιπλέον Τροποποιήσεων

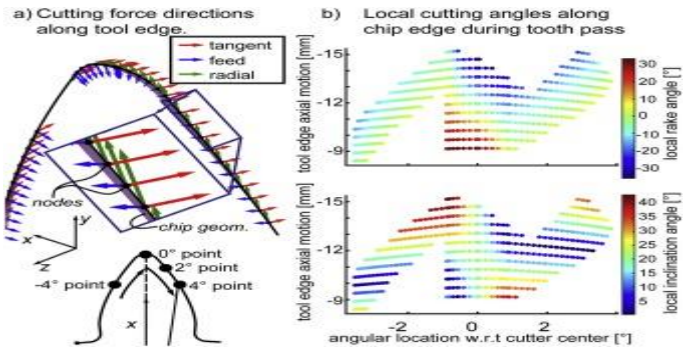
Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, μπορούν να ενσωματωθούν επιπλέον χαρακτηριστικά στη γεωμετρία του εργαλείου, όπως η στρογγυλοποίηση ακμών και οι λοξοτομήσεις, τα οποία επηρεάζουν τη δυναμική της κοπής και την ποιότητα της επιφάνειας του τελικού προϊόντος. Οι τροποποιήσεις αυτές εισάγονται μέσω της προσομοίωσης, επιτρέποντας στον χρήστη να διαμορφώσει το εργαλείο σύμφωνα με τις ανάγκες του.



Σχήμα 3.5 Γεωμετρίες ακμών κοπτικού εργαλείου

3.2.3 Τοποθέτηση του Εργαλείου στον Τρισδιάστατο Χώρο

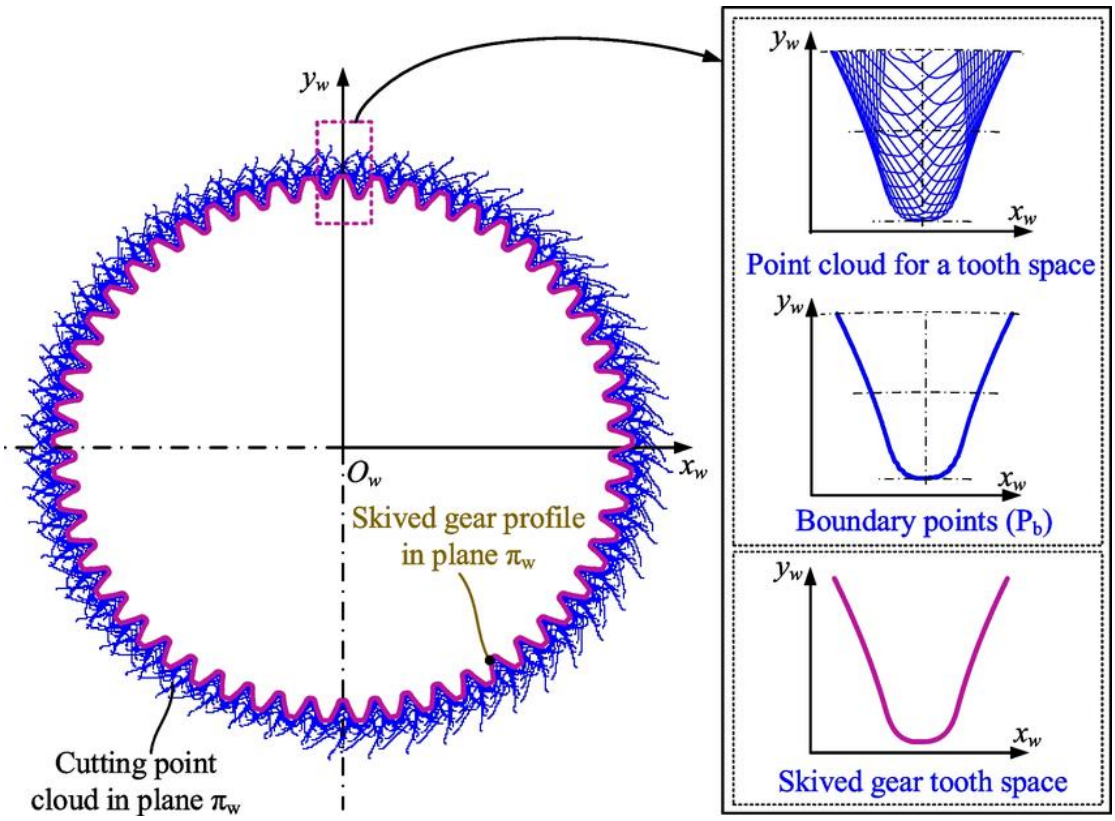
Για την αναπαράσταση της κοπτικής διαδικασίας, το εργαλείο τοποθετείται σε διαδοχικές θέσεις στον τρισδιάστατο χώρο, γνωστές ως Revolving Positions (RP). Οι θέσεις αυτές καθορίζουν τη διαδρομή που ακολουθεί η κοπτική ακμή κατά τη διάρκεια της κοπής. Η πρωτεύουσα κίνηση της διαδικασίας είναι η περιστροφή του εργαλείου, ενώ οι υπόλοιπες κινήσεις συγχρονίζονται με αυτήν.



Σχήμα 3.6 Γωνίες κοπής στο Power skiving

3.2.4 Δημιουργία της Επιφάνειας Κοπής και Προσδιορισμός της Τροχιάς

Η κίνηση του εργαλείου καταγράφεται μέσω των διαδοχικών RP, δημιουργώντας μια επιφάνεια που περιγράφει την κοπή στο χώρο. Η επιφάνεια αυτή επιτρέπει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το εργαλείο αφαιρεί υλικό από το τεμάχιο. Το εργαλείο και το υπό κατεργασία υλικό συνδυάζονται στην προσομοίωση, ώστε να υπολογιστεί ο όγκος του αφαιρούμενου υλικού σε κάθε πέρασμα.



Σχήμα 3.7 Τροχιές που διαγράφει το κοπτικό εργαλείο κατά την κατεργασία

3.3 Ανάλυση της Διαδικασίας Επίλυσης στο ANSYS

3.3.1 Ορισμός του Προβλήματος

Η προσομοίωση στο ANSYS αφορά τη διαδικασία κοπής Power Skiving, με σκοπό την ανάλυση των τάσεων, των δυνάμεων κοπής και των παραμορφώσεων που προκύπτουν στο κοπτικό εργαλείο και στο κατεργαζόμενο τεμάχιο. Οι κύριες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι:

- Γεωμετρία του εργαλείου και του τεμαχίου
- Ιδιότητες υλικών (μέτρο ελαστικότητας, λόγος Poisson, αντοχή σε εφελκυσμό)
- Ταχύτητα περιστροφής και γωνία κοπής
- Δυνάμεις επαφής και συνθήκες τριβής

- Θερμικές επιδράσεις λόγω κοπής (αν απαιτείται)

3.3.2 Δημιουργία του Μοντέλου στο ANSYS

1. Γεωμετρία και Υλικά

Η γεωμετρία του κοπτικού εργαλείου και του τεμαχίου μπορεί να εισαχθεί μέσω CAD μοντέλων ή να σχεδιαστεί στο ANSYS DesignModeler. Οι ιδιότητες των υλικών ορίζονται από τη βιβλιογραφία ή τη βάση δεδομένων του λογισμικού.

2. Δημιουργία Πλέγματος (Meshing)

Η ποιότητα του πλέγματος επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Συνήθως χρησιμοποιούνται:

- Τετραεδρικά ή εξαεδρικά στοιχεία, ανάλογα με τη γεωμετρία του μοντέλου.
- Mesh refinement σε κρίσιμες περιοχές επαφής.

Η ανάλυση σύγκλισης του πλέγματος βοηθά στην εξασφάλιση σταθερών αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το μέγεθος του πλέγματος.

3.3.3 Ορισμός Συνθηκών και Φορτίων

1. Συνθήκες οριακών Περιορισμών (Boundary Conditions)

- Η περιστροφή του κοπτικού εργαλείου εφαρμόζεται ως κινηματικός περιορισμός.
- Το τεμάχιο συγκρατείται στις απαραίτητες βαθμίδες ελευθερίας.
- Οι συνθήκες τριβής ορίζονται με το μοντέλο Coulomb friction.

2. Εφαρμογή Δυνάμεων και Ροπών

- Η ροπή στο εργαλείο ρυθμίζεται σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις.
- Οι δυνάμεις κοπής παρακολουθούνται για την αξιολόγηση των καταπονήσεων.

3.3.4 Επιλογή Μεθόδου Ανάλυσης και Επίλυση

1. Τύπος Ανάλυσης

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της προσομοίωσης, χρησιμοποιούνται:

- Explicit Dynamics: Για δυναμικά φαινόμενα με υψηλές ταχύτητες κοπής.
- Transient Structural: Για τη χρονική εξέλιξη των τάσεων.
- Thermal-Structural Analysis: Αν απαιτείται εξέταση θερμικών επιδράσεων.

- Static structural: Για την ανάλυση μοντέλων υπό στατικά ή σχεδόν σταθερά φορτία

2. Διαδικασία Επίλυσης

Το ANSYS χρησιμοποιεί τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM), εφαρμόζοντας αριθμητικές τεχνικές για την ανάλυση του μοντέλου. Η επίλυση βασίζεται στη διακριτοποίηση του προβλήματος και στην εφαρμογή κριτηρίων σύγκλισης για τη σταθερότητα της λύσης.

3.3.5 Ανάλυση και Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων (Post-Processing)

Μετά την ολοκλήρωση της προσομοίωσης, εξάγονται και αναλύονται:

- Κατανομή τάσεων Von Mises στο εργαλείο και το τεμάχιο.
- Δυνάμεις κοπής και παραμορφώσεις στο σύστημα.
- Θερμοκρασιακές μεταβολές (αν περιλαμβάνεται θερμική ανάλυση).
- Διαγράμματα εξέλιξης των τάσεων σε σχέση με τη γωνία κοπής.

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία της προσομοίωσης στο λογισμικό Ansys. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται η ανάλυση των τάσεων και των παραμορφώσεων που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της αποφλοίωσης οδοντώσεων με κύλιση (Power skiving), προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Για την συγκεκριμένη προσομοίωση έχουν επιλεγεί διαφορετικές γεωμετρίες αποβλήτων, η καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί στη θέση στην οποία βρίσκεται το κοπτικό κατά την διάρκεια της κατεργασίας. Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθούν οι τάσεις και οι παραμορφώσεις που αναπτύσσονται στα δύο σώματα κατά την διάρκεια της κατεργασίας καθώς εργαλείο κόβει το κατεργαζόμενο τεμάχιο και το απόβλητο εφάπτεται στιγμιαία στην επιφάνεια του δοντιού ασκώντας πίεση.

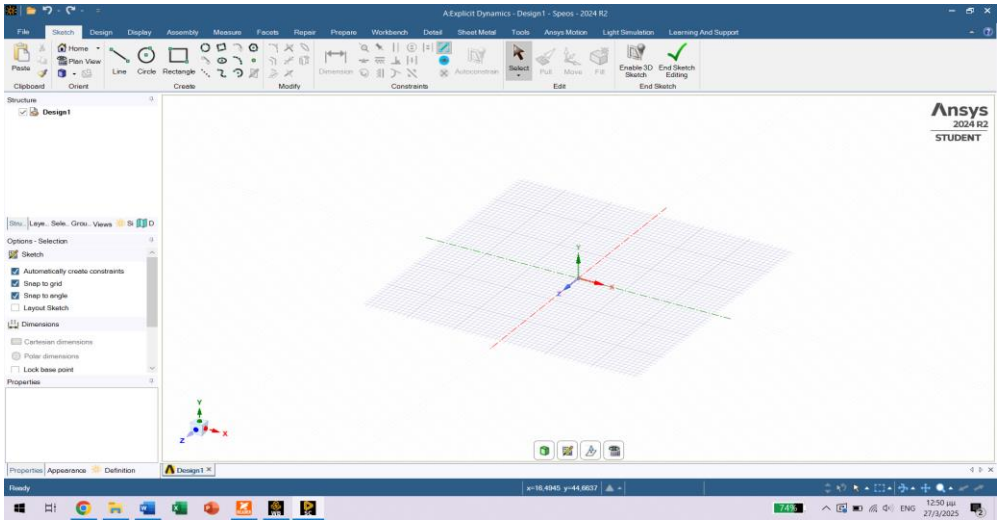
4.1 Επιλογή προγράμματος προσομοίωσης

Το ANSYS είναι ένα από τα πιο ισχυρά λογισμικά για μηχανολογικές προσομοιώσεις, προσφέροντας εξαιρετικές δυνατότητες για την ανάλυση διαδικασιών όπως η αποφλοίωση οδοντώσεων με κύλιση (Power Skiving). Χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους και μεθόδους ανάλυσης, το ANSYS επιτρέπει την ακριβή μοντελοποίηση πολύπλοκων φυσικών φαινομένων, όπως δυνάμεις κοπής, θερμικές αλληλεπιδράσεις και καταπονήσεις. Η πλατφόρμα προσφέρει εξαιρετική ευελιξία στην πλεγματοποίηση, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της ακρίβειας των προσομοιώσεων ανάλογα με τις ανάγκες της γεωμετρίας. Επίσης, παρέχει ισχυρά εργαλεία για αποτελεσματικότερη σχεδίαση και την ανάλυση της φθοράς του εργαλείου, επιτρέποντας τη βελτίωση της διαδικασίας και την πρόβλεψη της απόδοσης της αποφλοίωσης οδοντώσεων με κύλιση με ακρίβεια.

Σχήμα 4.1 Λογότυπο του προγράμματος Ansys 2025 R2

4.2 Δημιουργία γεωμετρίας

Για τον σχεδιασμό του δοντιού του κοπτικού εργαλείου χρησιμοποίησα το Ansys Space claim λόγω της συμβατότητας του με τα υπόλοιπα εργαλεία της ίδιας εταιρίας και της ευκολίας που προσφέρει στο χρήστη.

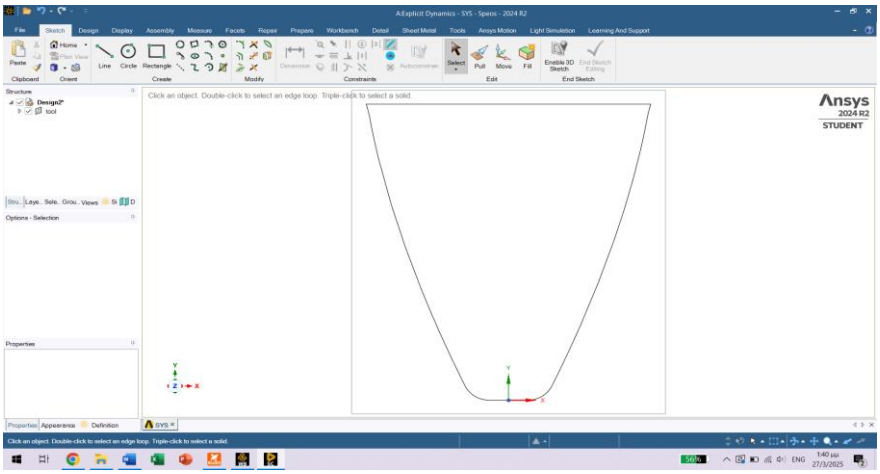


Σχήμα 4.2 Αρχική σελίδα Space claim

Σύμφωνα με τους τρόπους που επιλέγεται η γεωμετρία του κοπτικού εργαλείου, οι οποίοι έχουν αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχω επιλέξει τη γεωμετρία που θα χρησιμοποιήσω για τη συγκεκριμένη προσομοίωση με τα εξής χαρακτηριστικά:

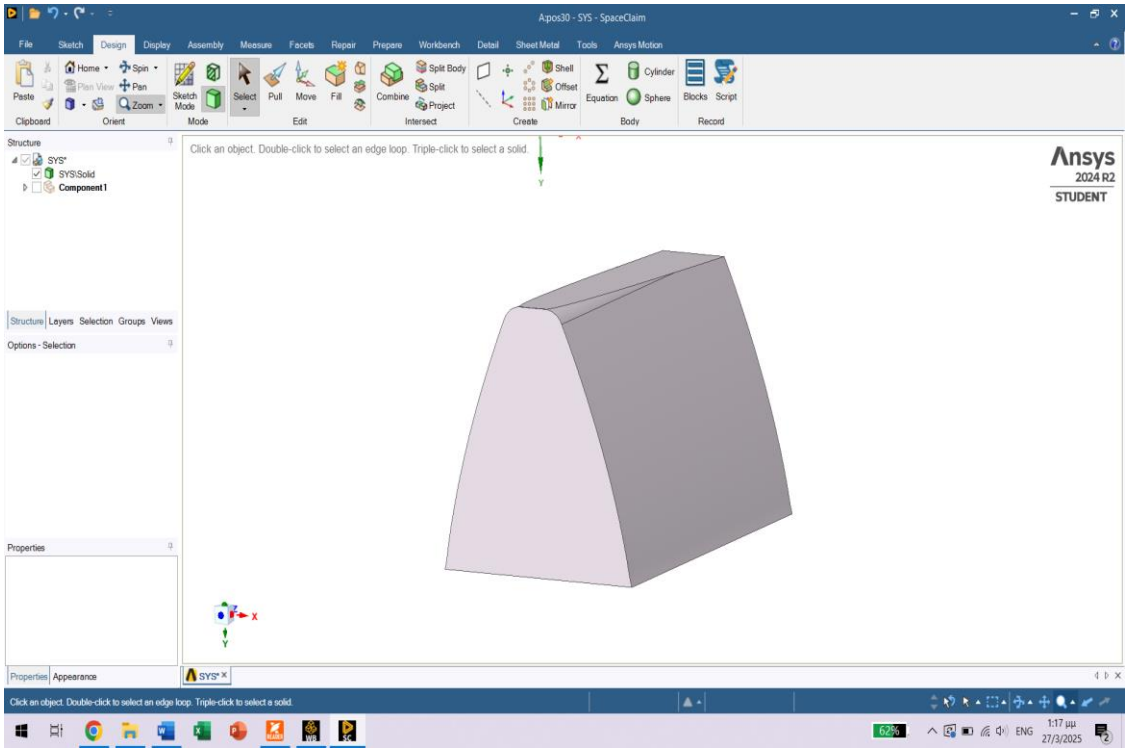
Ιδιότητα	Τιμή
Μήκος X	6,299 mm
Μήκος Y	6,9264 mm
Μήκος Z	10 mm
Όγκος	293,54 mm^3
Μάζα	2,3102e-003 kg
Κέντρο μάζας X	0,36963 mm
Κέντρο μάζας Y	8,3792 mm
Κέντρο μάζας Z	3,6155 mm

Αρχικά σχεδιάζω το περίγραμμα του δοντιού σαν 2D σχέδιο.



Σχήμα 4.3 2D sketch

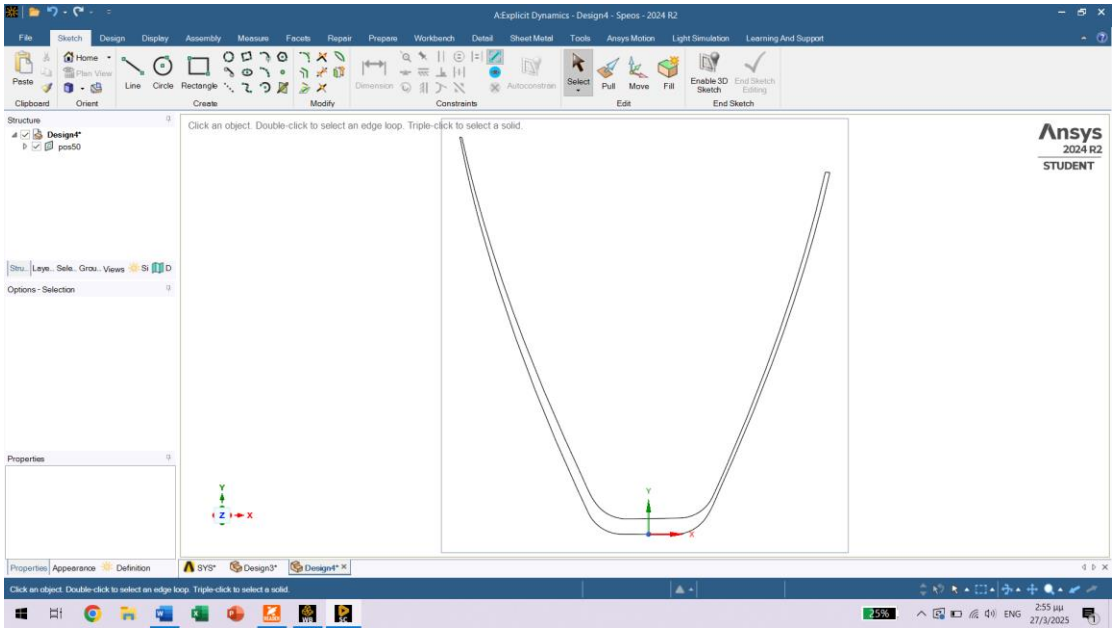
Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Fill γεμίζω με υλικό το εσωτερικό του σχεδίου, έπειτα επιλέγω το Pull για να δώσω την επιθυμητή διάσταση (10 mm) και τέλος δίνω μία κλήση (3°) στην πάνω πλευρά της γεωμετρίας μου ώστε να δημιουργήσω την γωνία με την οποία κόβει το κατεργαζόμενο τεμάχιο.



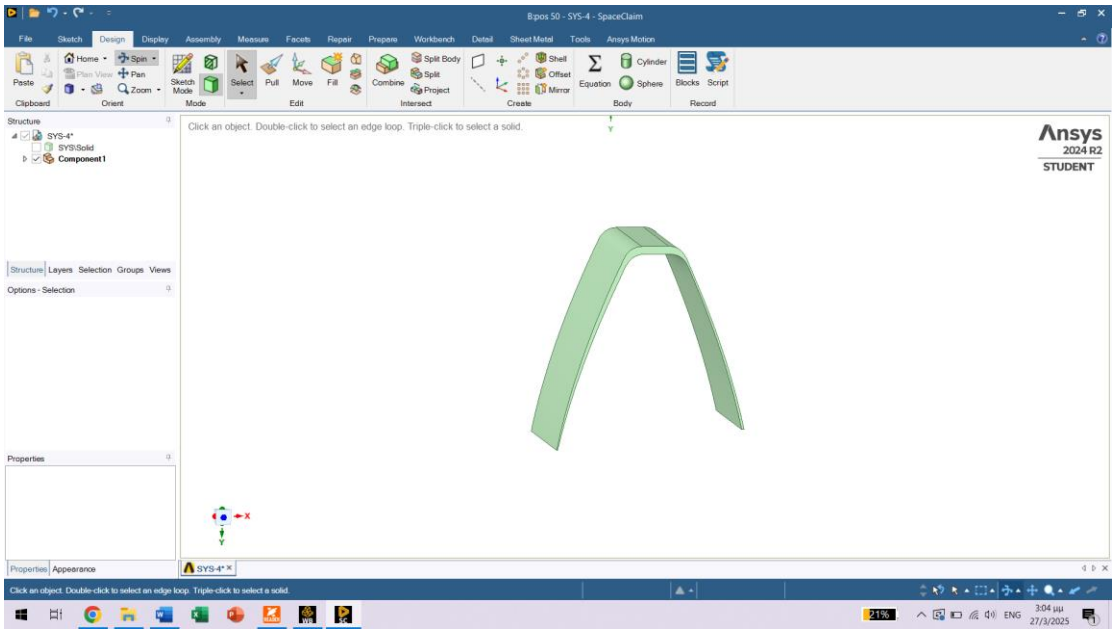
Σχήμα 4.4 Τελική μορφή κοπτικού δοντιού

4.3 Γεωμετρία αποβλήτων

Αφού έχει ολοκληρωθεί το δόντι του κοπτικού εργαλείου ακολουθώ την ίδια διαδικασία για τα απόβλητα. Για την εξασφάλιση μιας ακριβούς και ολοκληρωμένης ανάλυσης, καθώς και την παραγωγή αξιόπιστων και τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων, επέλεξα τη χρήση 9 διαφορετικών αποβλήτων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετική περιοχή κοπής. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την αξιολόγηση των επιπτώσεων των αποβλήτων σε κάθε σημείο της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα στην αποτύπωση των αποτελεσμάτων της μελέτης.



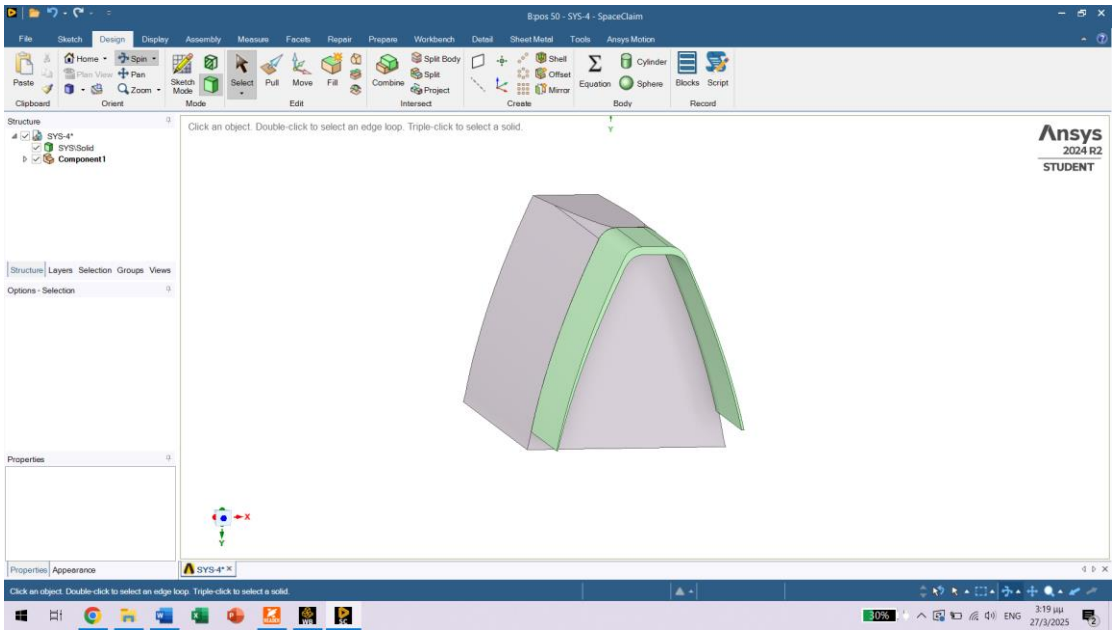
Σχήμα 4.5 2D σχέδιο απόβλητου



Σχήμα 4.6 3D αποτύπωση

Μετά την ολοκλήρωση του τρισδιάστατου σχεδίου και την πλήρη διαμόρφωση των γεωμετρικών στοιχείων, το επόμενο και τελευταίο βήμα είναι η ένωση των δύο σωμάτων, προκειμένου να προχωρήσω στην εφαρμογή της διαδικασίας meshing και στην τελική ανάλυση των μηχανικών ιδιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατεργασίας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιώ τη λειτουργία Import, μέσω της οποίας ενσωματώνω το σχέδιο του αποβλήτου στο αρχείο που περιλαμβάνει το μοντέλο του κοπτικού εργαλείου. Στη συνέχεια, επιλέγοντας το Combine, τοποθετώ με ακρίβεια το απόβλητο στην επιφάνεια του εργαλείου,

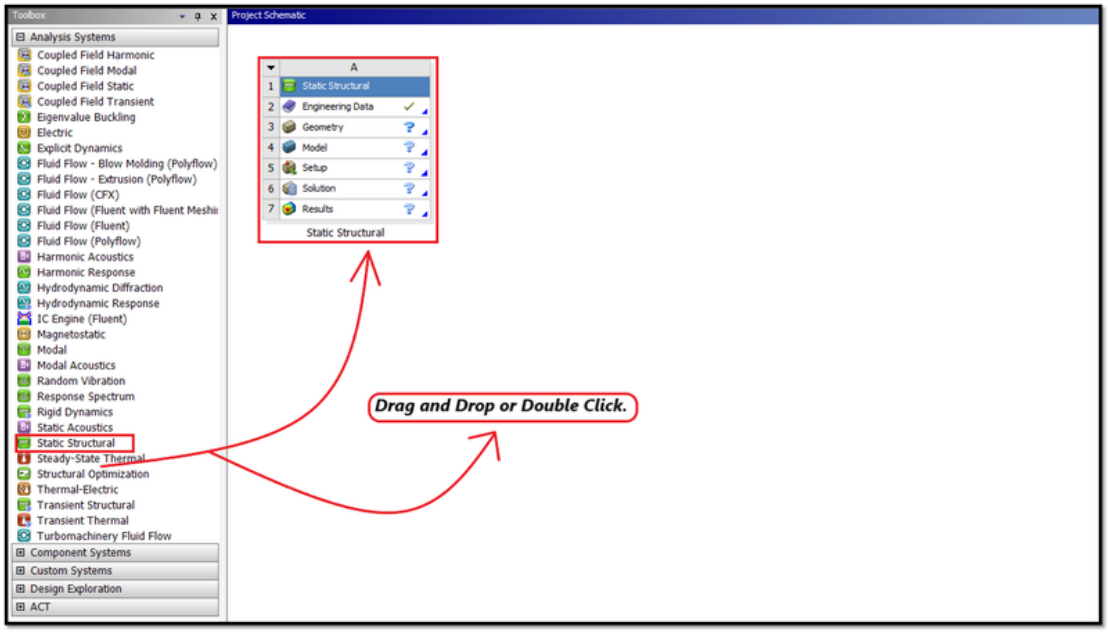
ολοκληρώνοντας έτσι τη συγχώνευση των δύο στοιχείων και δημιουργώντας μια ενιαία γεωμετρική μονάδα, έτοιμη για την επόμενη φάση της ανάλυσης.



Σχήμα 4.7 Ένωση των δύο σωμάτων

4.4 Πλεγματοποίηση (Meshing)

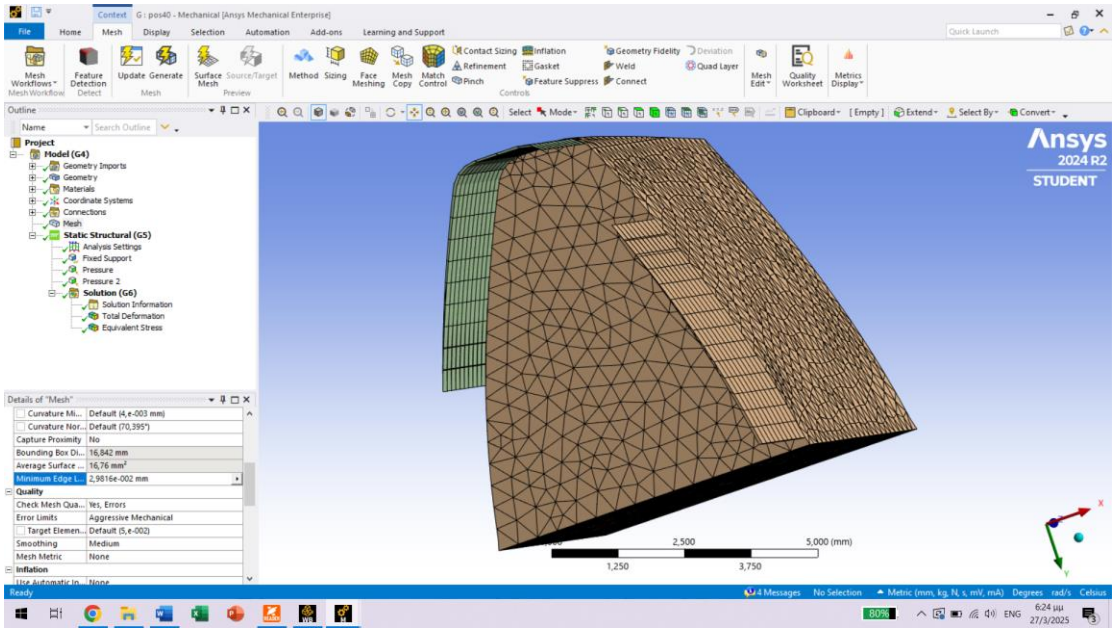
Για να μπορέσω να αναλύσω τις τάσεις και τις παραμορφώσεις χρησιμοποίησα το Static structural mode το οποίο ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες και τα ζητούμενα της εργασίας.



Σχήμα 4.8 Επιλογή του Static structural

Ο διαχωρισμός του μοντέλου σε πεπερασμένα στοιχεία είναι ένα από τα κυριότερα στάδια της επίλυσης αυτού του είδους των προβλημάτων. Όσον αφορά το κοπτικό εργαλείο που διατηρεί την ίδια γεωμετρία, ο τύπος αλλά και η πυκνότητα της πλεγματοποίησης δεν αλλάζει, το σημείο με την μεγαλύτερη πυκνότητα βρίσκεται στην κοπτική ακμή. Ωστόσο λόγο του διαφορετικού σχήματος των αποβλήτων σε κάθε θέση κοπής, το meshing διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση ο τύπος του Mesh επηρεάζει τόσο την ποιότητα της προσομοίωσης αλλά και τον χρόνο επίλυσης. Επιπλέων η έκδοση που χρησιμοποιώ έχει όριο 128.000 κόμβων (nodes), γεγονός που έπρεπε να συνυπολογίσω.

Για παράδειγμα στη θέση κοπής 40 το κομμάτι του αποβλήτου που βρίσκεται κάτω δεξιά είναι πολύ λεπτό, συνεπώς το στοιχεία της πλεγματοποίησης στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να είναι αρκετά μικρότερα από ότι στο υπόλοιπο σώμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέγεθος του μικρότερου στοιχείου είναι 0,029816 mm.



Σχήμα 4.9 Meshing στη θέση 40

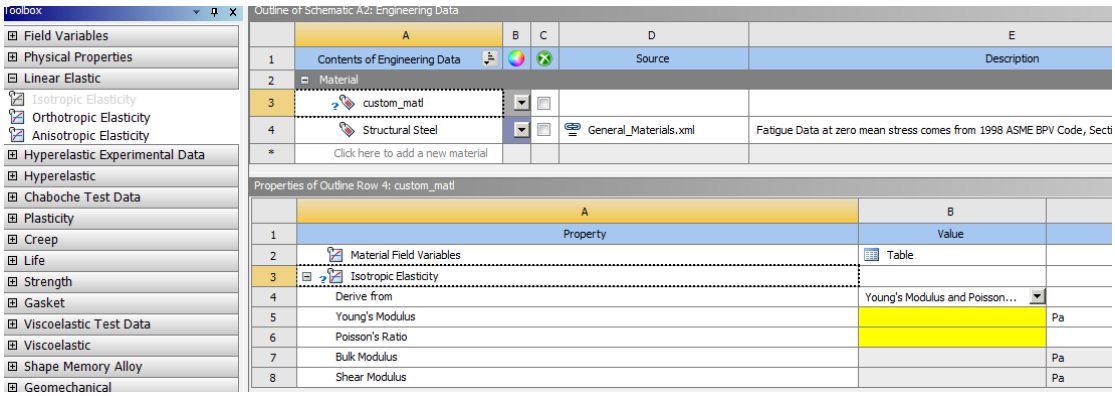
4.5 Ορισμός υλικών

Τα υλικά που επιλέχθηκαν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα στην βιομηχανία. Για το κοπτικό εργαλείο επιλέχθηκε ο Χάλυβας υψηλής ταχύτητας (High speed steel) και για το απόβλητο το (16 Μαγγάνιο, 5 Χρώμιο). Τα συγκεκριμένα υλικά δεν υπήρχαν στον πίνακα υλικών του προγράμματος οπότε χρειάστηκε να τα δημιουργήσω χρησιμοποιώντας κάποιες από τις βασικές τους παραμέτρους όπως είναι το μέτρο ελαστικότητας (E), η πυκνότητα (ρ) και ο λόγος Poisson (ν).

	hss	16MNcR5
Poisson (v)	0,28	0,29
E (GPa)	233	210
p (kg/m^3)	7870	7850

Πίνακας 4.1 Παράμετροι υλικών

Για να μπορέσω να εισάγω τα καινούργια υλικά στο λογισμικό πρέπει να ανοίξω το Engineering data και στο πεδίο (add new material) να ορίσω τις παραμέτρους που προανέφερα.

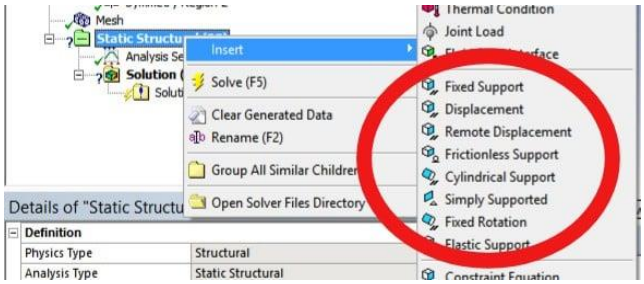


Σχήμα 4.10 Engineering data menu

4.6 Πάκτωση και Πίεση

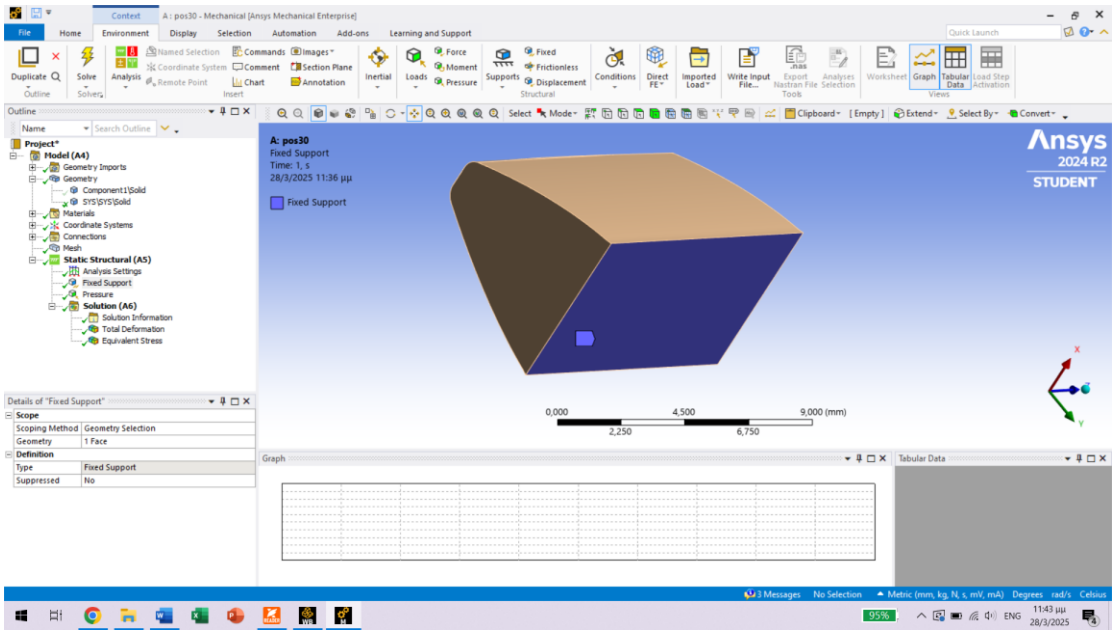
Στα προβλήματα ανάλυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, η σωστή εφαρμογή συνοριακών συνθηκών είναι απαραίτητη για τη ρεαλιστική προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς μιας κατασκευής.

Στη συγκεκριμένη εργασία, η βάση του κοπτικού εργαλείου έχει υποστεί πάκτωση, πράγμα που σημαίνει ότι οι κόμβοι σε αυτό το σημείο δεν μπορούν να μετατοπιστούν ή να περιστραφούν στους τρεις άξονες. Αυτή η επιλογή είναι κρίσιμη, καθώς εξασφαλίζει ότι η κορυφή του εργαλείου παραμένει ακίνητη, όπως θα συνέβαινε και σε μια πραγματική συνθήκη στερέωσης. Επιπλέον, η πάκτωση βοηθά στην αποφυγή αριθμητικών σφαλμάτων στην προσομοίωση, διασφαλίζοντας ότι η ανάλυση εκτελείται σωστά και αποδίδει αξιόπιστα αποτελέσματα.



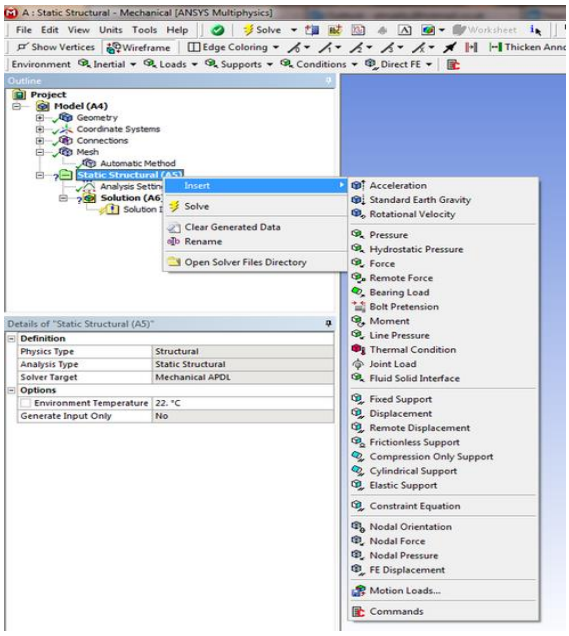
Σχήμα 4.11 Εισαγωγή πάκτωσης

Για να εφαρμόσω την πάκτωση επιλέγω το Static structural και στη συνέχεια insert και fixed support όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.11.

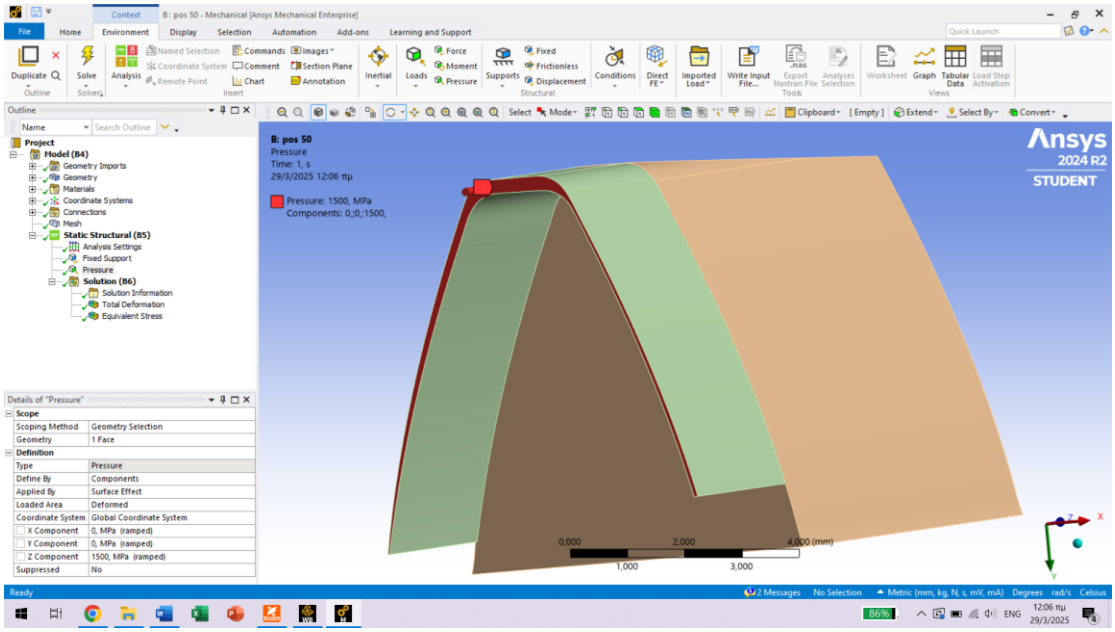


4.12 Πάκτωση στη βάση του κοπτικού εργαλείου

Ο τελευταίος παράγοντας που πρέπει να οριστεί πριν από την έναρξη της προσομοίωσης είναι η πίεση, η οποία έχει καθοριστεί στα 1500/mm^2. Η πίεση θα εφαρμοστεί στο απόβλητο, κάθετα στην επιφάνεια του κοπτικού εργαλείου, στην περιοχή κοντά στην κοπτική ακμή. Για την εισαγωγή της, επιλέγω το Static Structural και Insert Pressure.



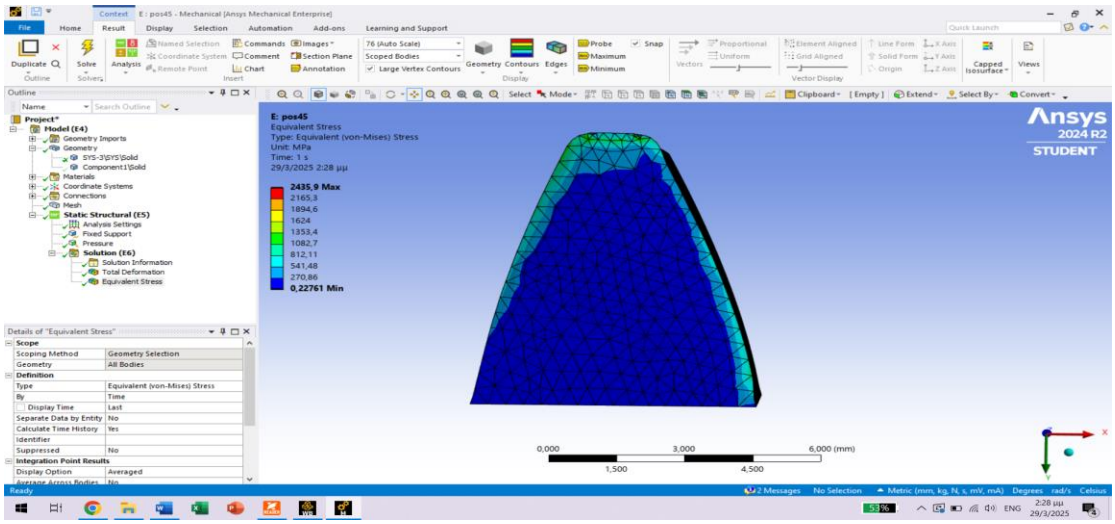
4.13 Εφαρμογή πίεσης



4.14 Άσκηση της πίεσης στο απόβλητο

4.7 Υπολογισμός τάσης και παραμόρφωσης

Αφού έχω ορίσει όλες τις παραμέτρους, μπορώ να ξεκινήσω την προσομοίωση πηγαίνοντας στο Model → Static structural → Solve. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η προσομοίωση εξαρτάται από την πλεγματοποίηση και τις δυνατότητες του επεξεργαστή στον οποίο δουλεύει το πρόγραμμα.



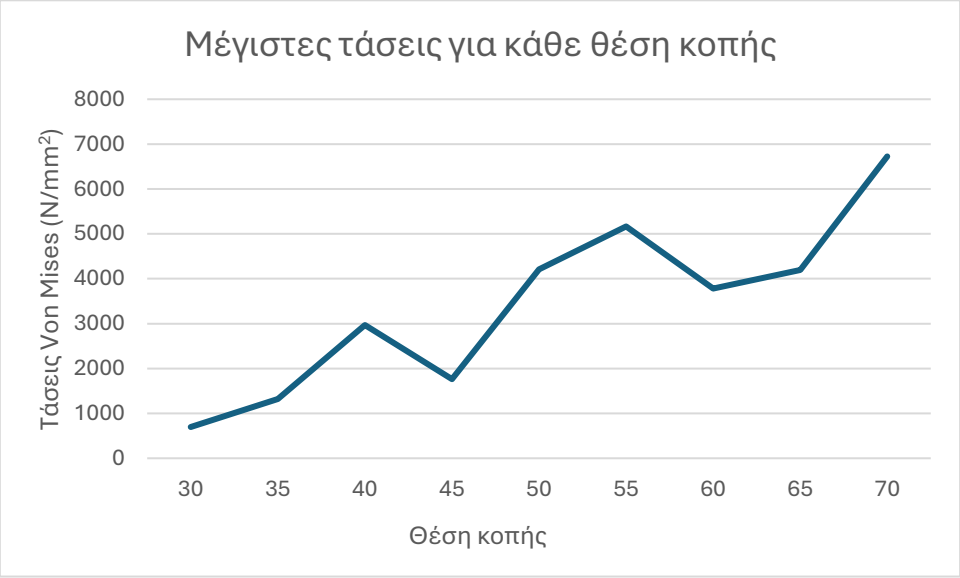
4.15 Αποτέλεσμα προσομοίωσης

Στην περιοχή επεξεργασίας προβάλλεται το μοντέλο, με τις τάσεις να αποδίδονται χρωματικά: οι χαμηλές τιμές εμφανίζονται με μπλε, ενώ οι υψηλές με κόκκινο. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προβολής επιπλέον αποτελεσμάτων, όπως οι μετατοπίσεις των κόμβων και οι κύριες τάσεις. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει γραφήματα επιλέγοντας συγκεκριμένους κόμβους για ανάλυση.

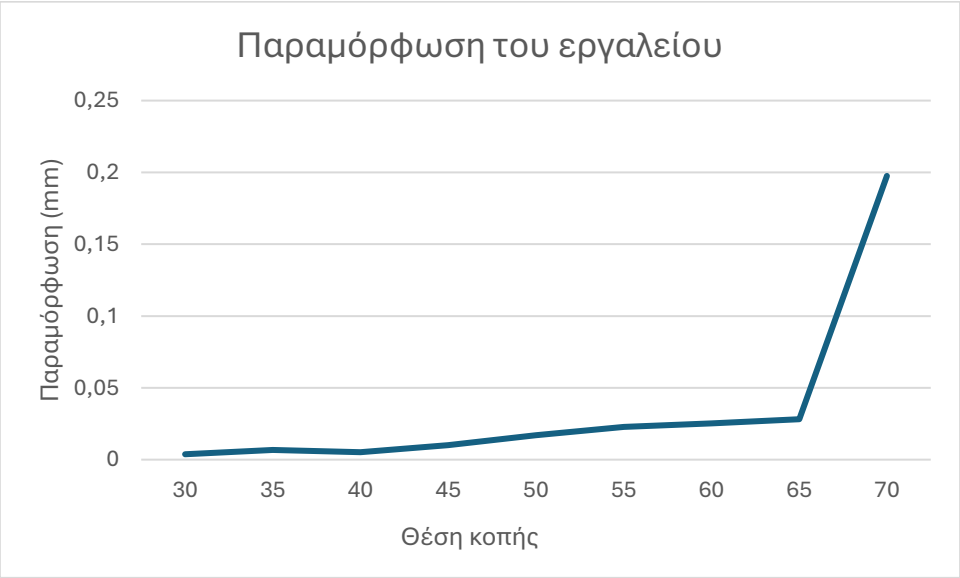
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση μέσω του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν εννέα αρχεία, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετική θέση κοπής, από τη θέση 30 έως και τη θέση 70.

Για κάθε μία από τις θέσεις κοπής, δημιουργήθηκε διάγραμμα που απεικονίζει τις τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής. Επιπλέον, παρατίθεται συνοπτικό διάγραμμα με τις μέγιστες τάσεις Von Mises για κάθε θέση κοπής, καθώς και διαγράμματα που παρουσιάζουν την παραμόρφωση σε κάθε μία από τις εξεταζόμενες θέσεις.

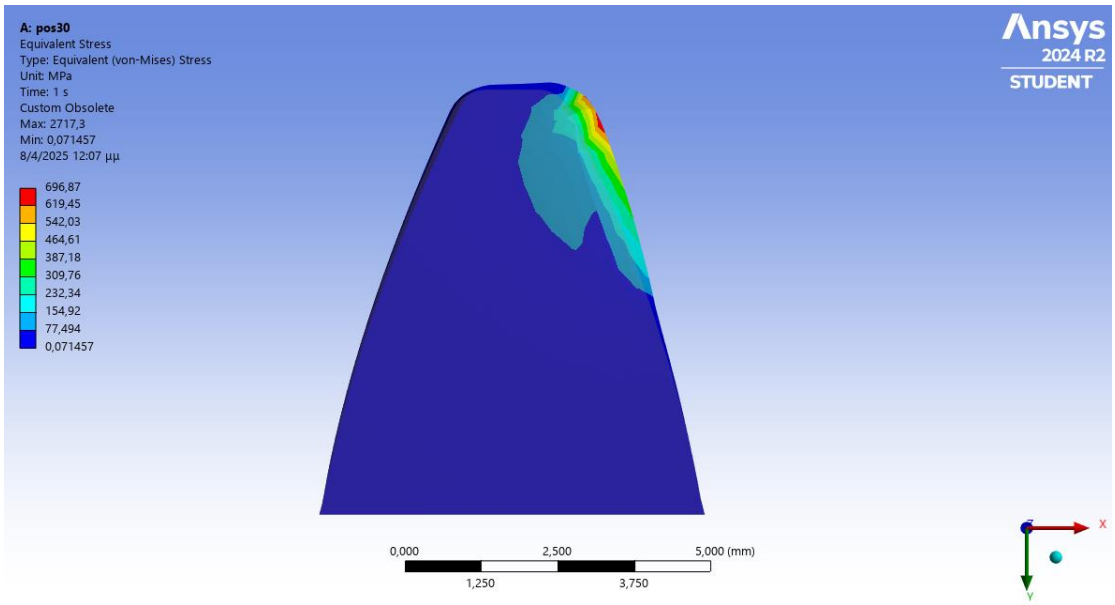


Σχήμα 5.1 Μέγιστες τάσεις Von Mises για κάθε θέση κοπής

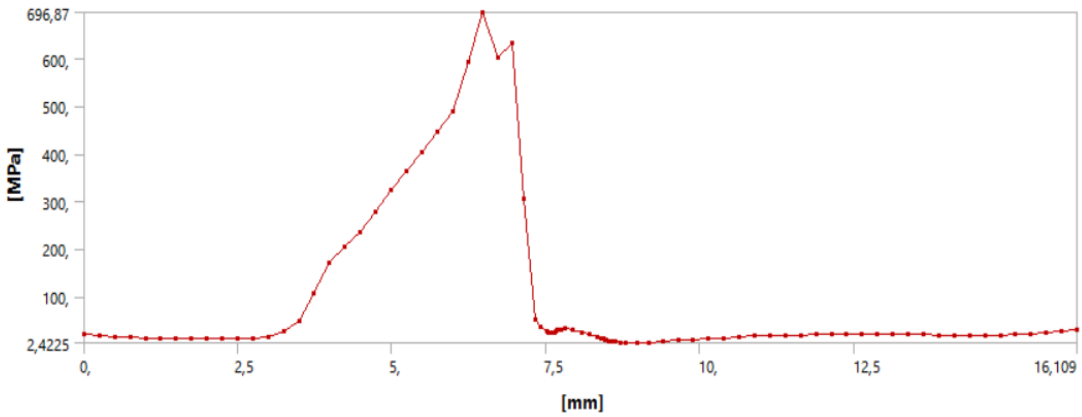


Σχήμα 5.2 Μέγιστη παραμόρφωση για κάθε θέση κοπής

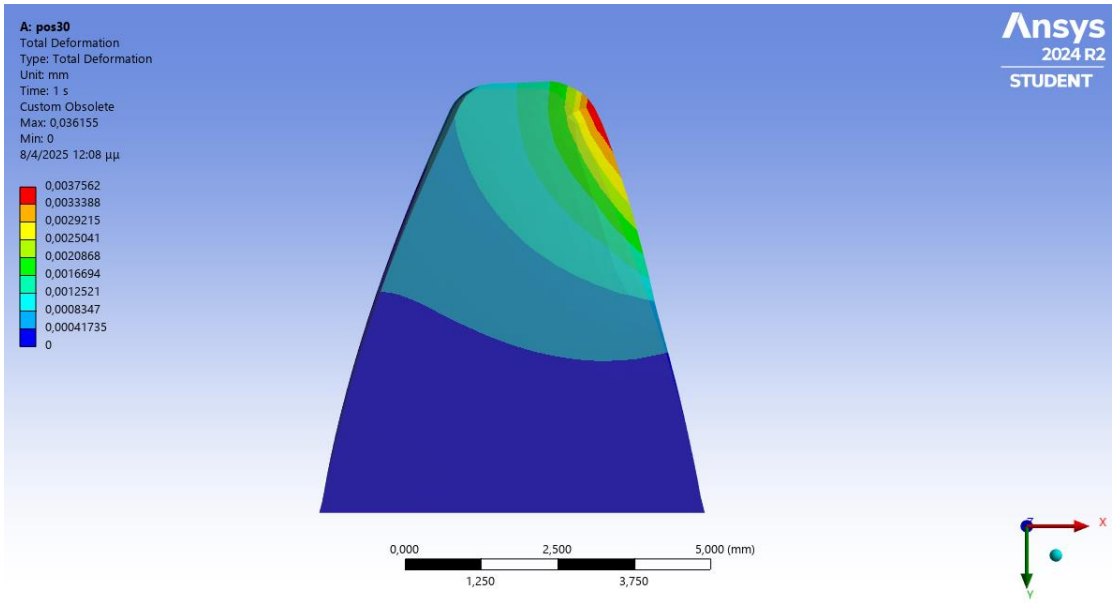
Θέση κοπής 30



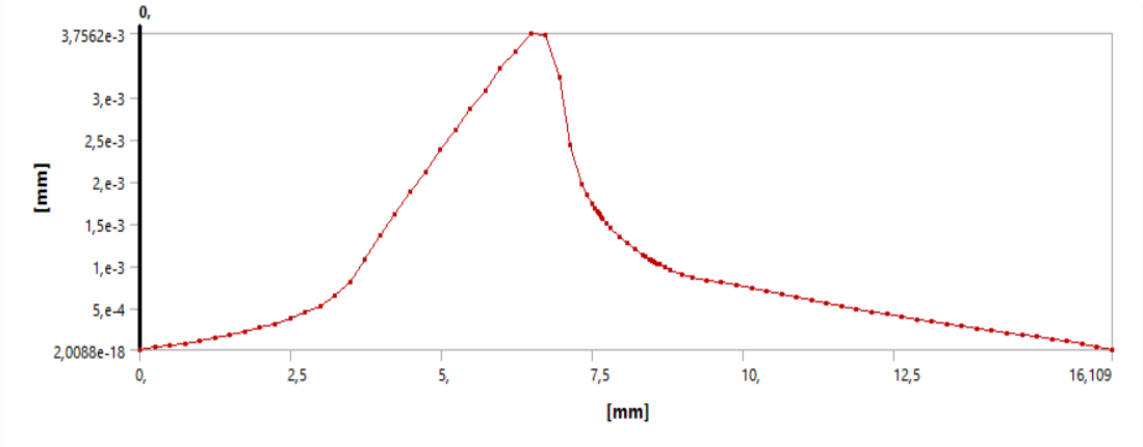
Σχήμα 5.3 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 30



Σχήμα 5.4 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 30

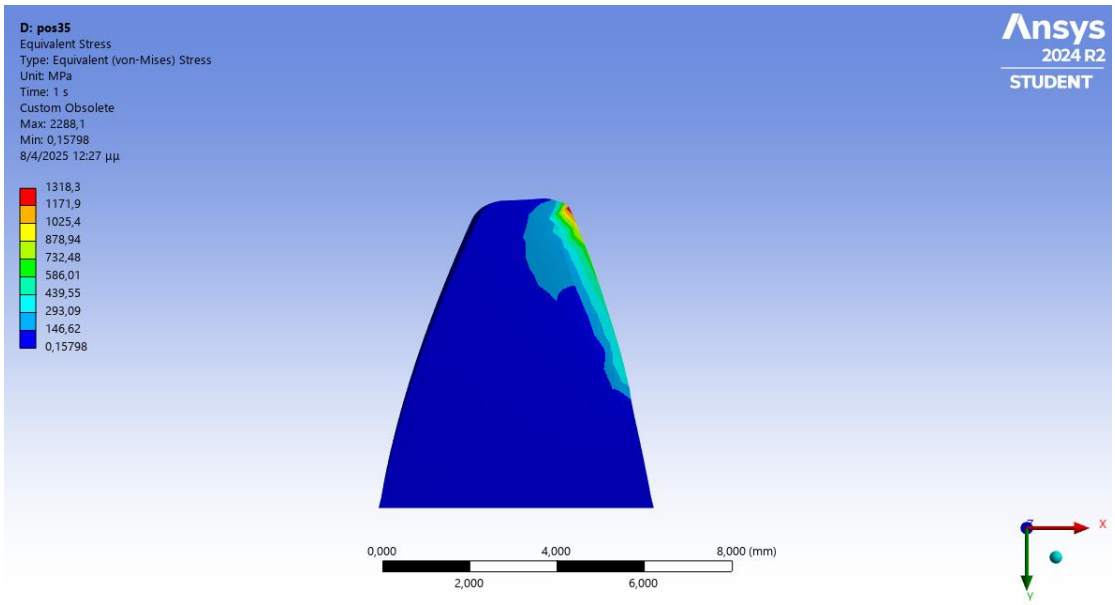


Σχήμα 5.5 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 30

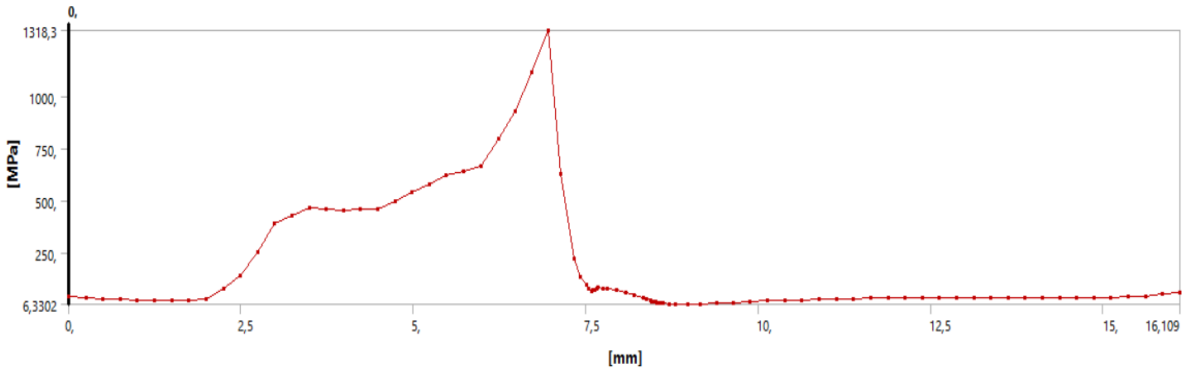


Σχήμα 5.6 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 30

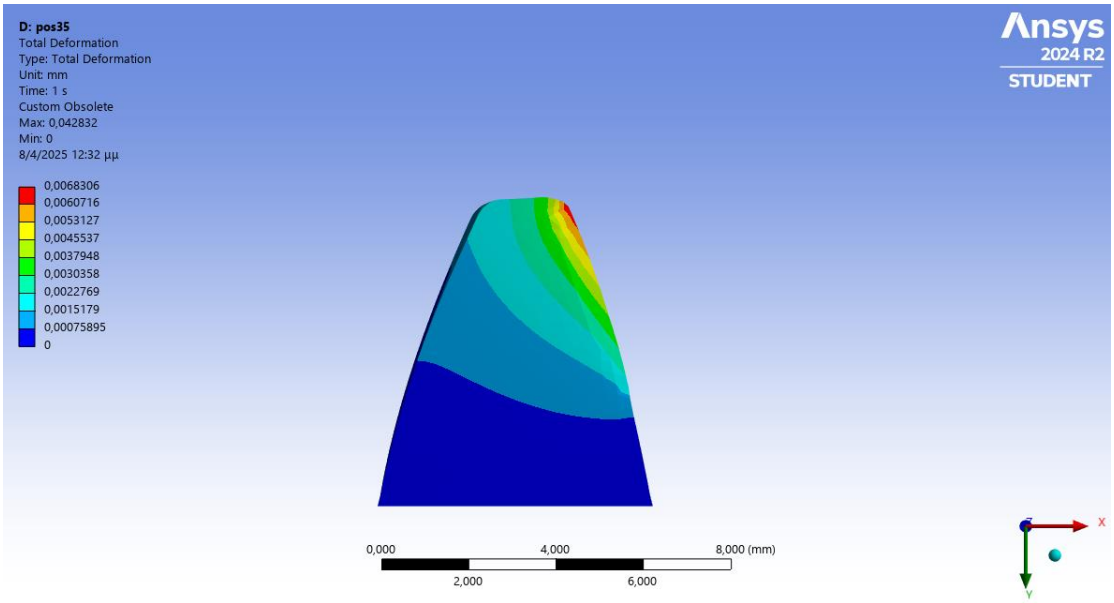
Θέση κοπής 35



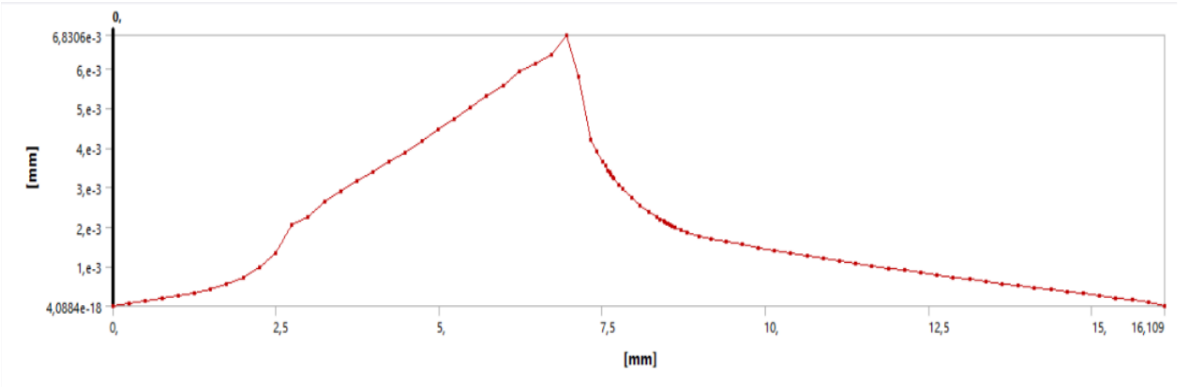
Σχήμα 5.7 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 35



Σχήμα 5.8 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 35

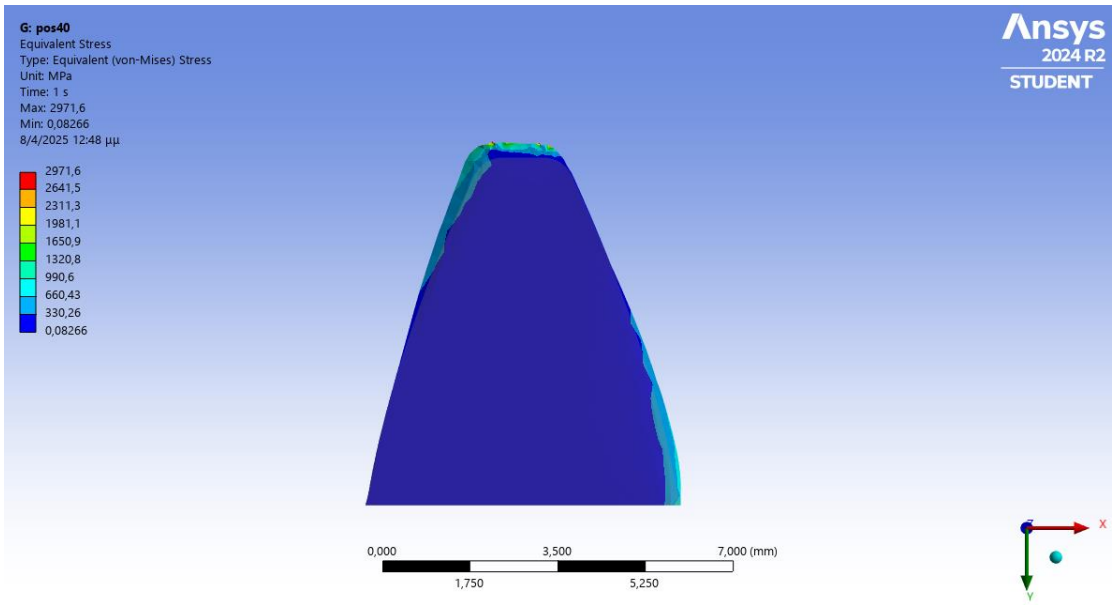


Σχήμα 5.9 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 35

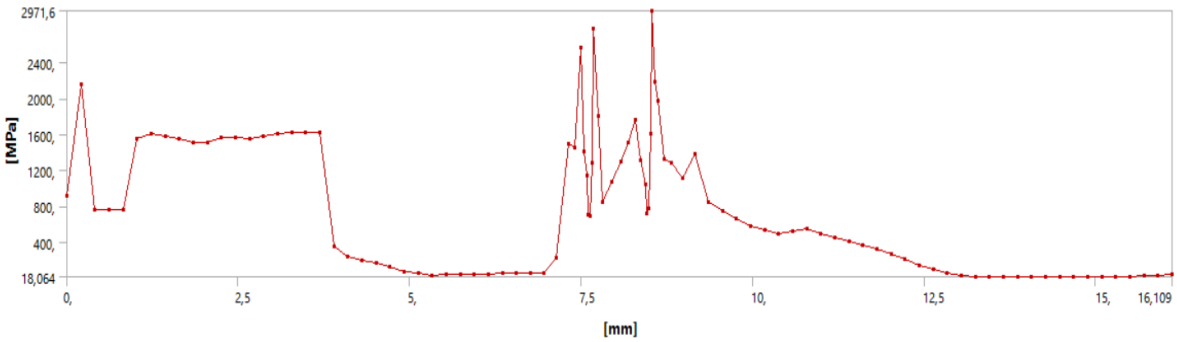


Σχήμα 5.10 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 35

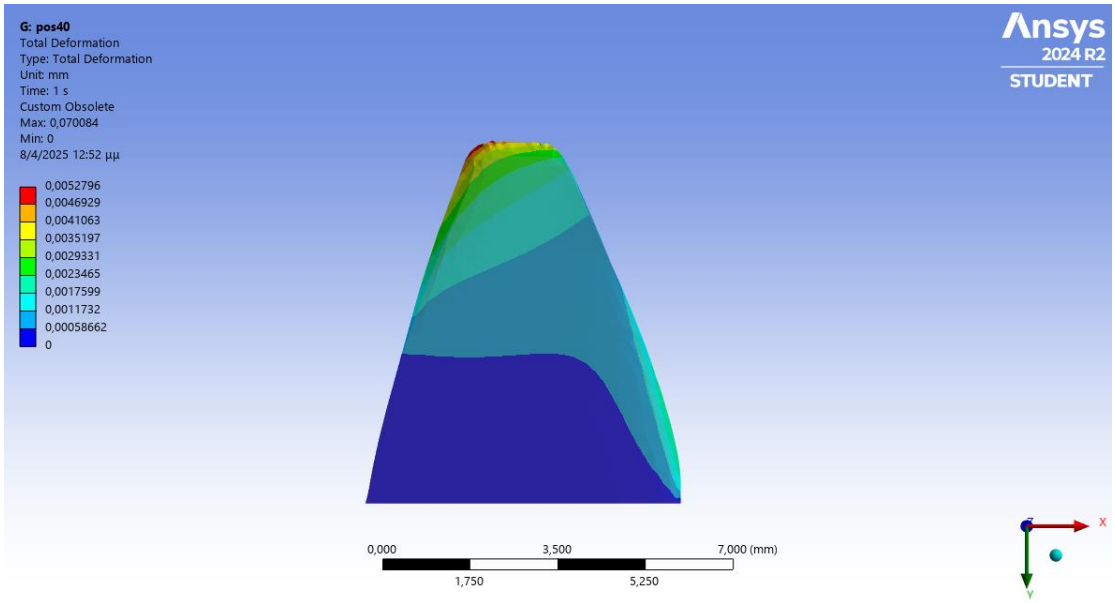
Θέση κοπής 40



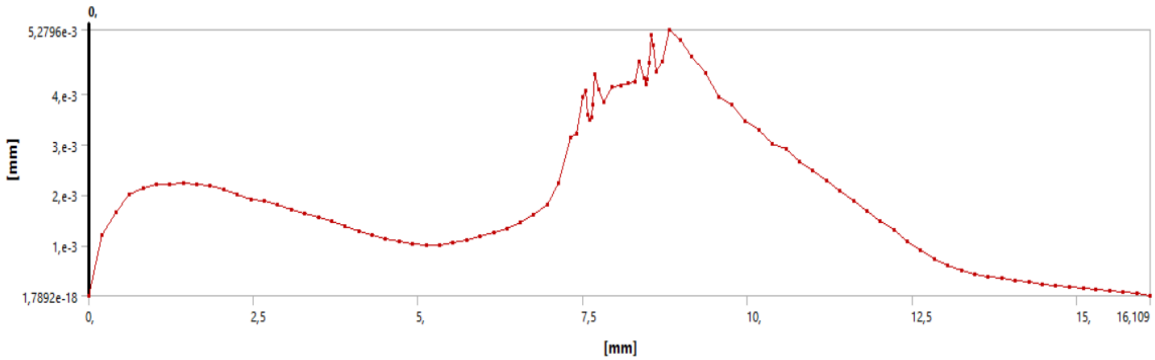
Σχήμα 5.11 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 40



Σχήμα 5.12 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 40

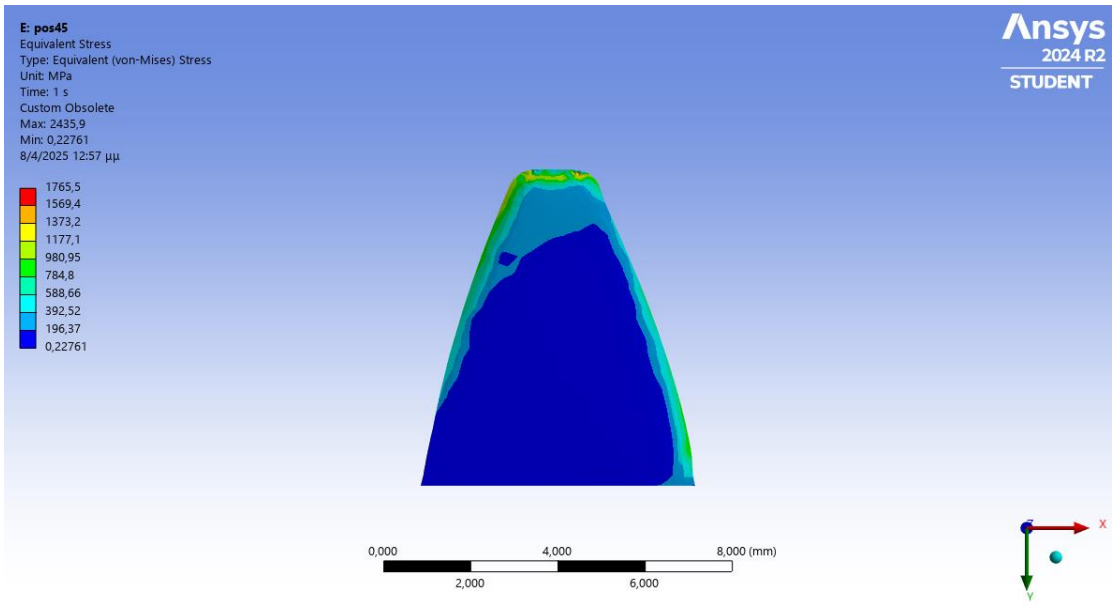


Σχήμα 5.13 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 40

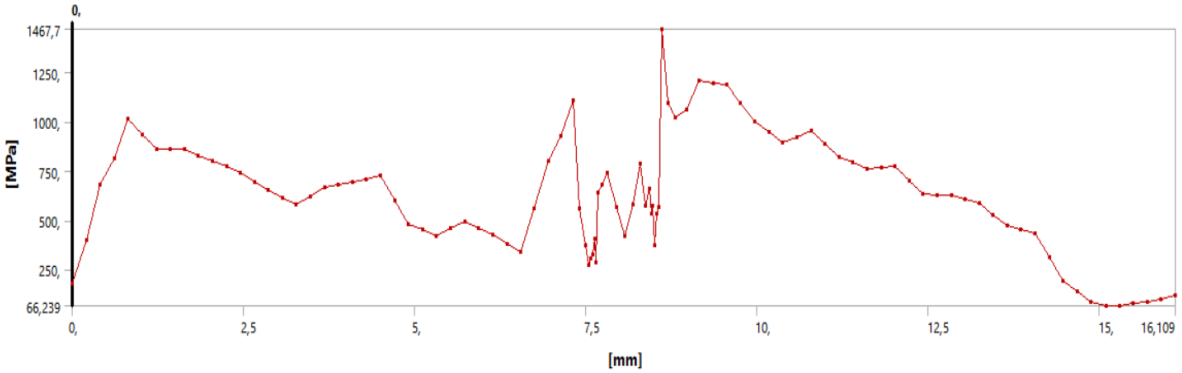


Σχήμα 5.14 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 40

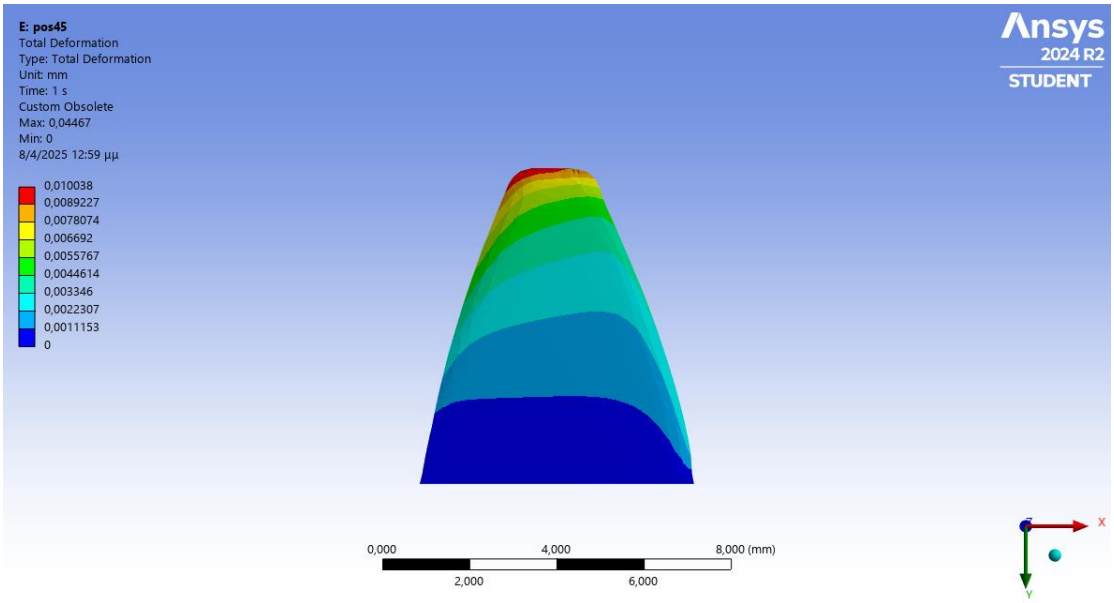
Θέση κοπής 45



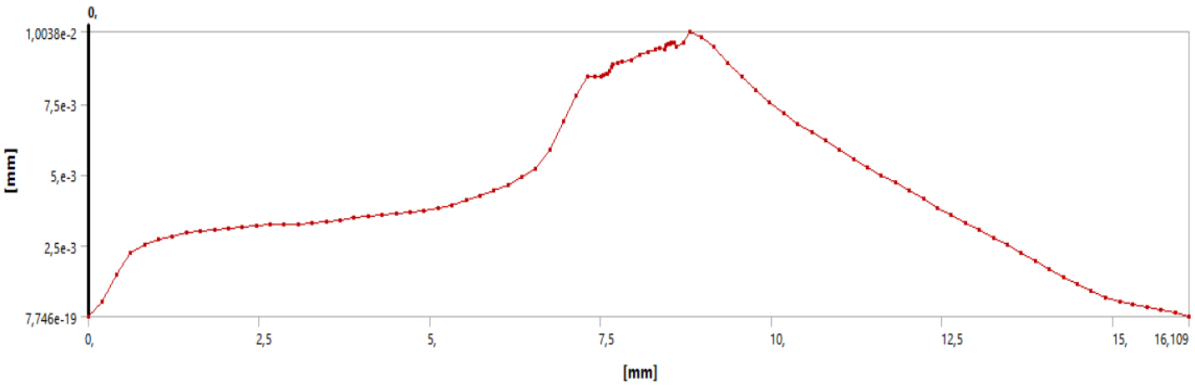
Σχήμα 5.15 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 45



Σχήμα 5.16 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 45

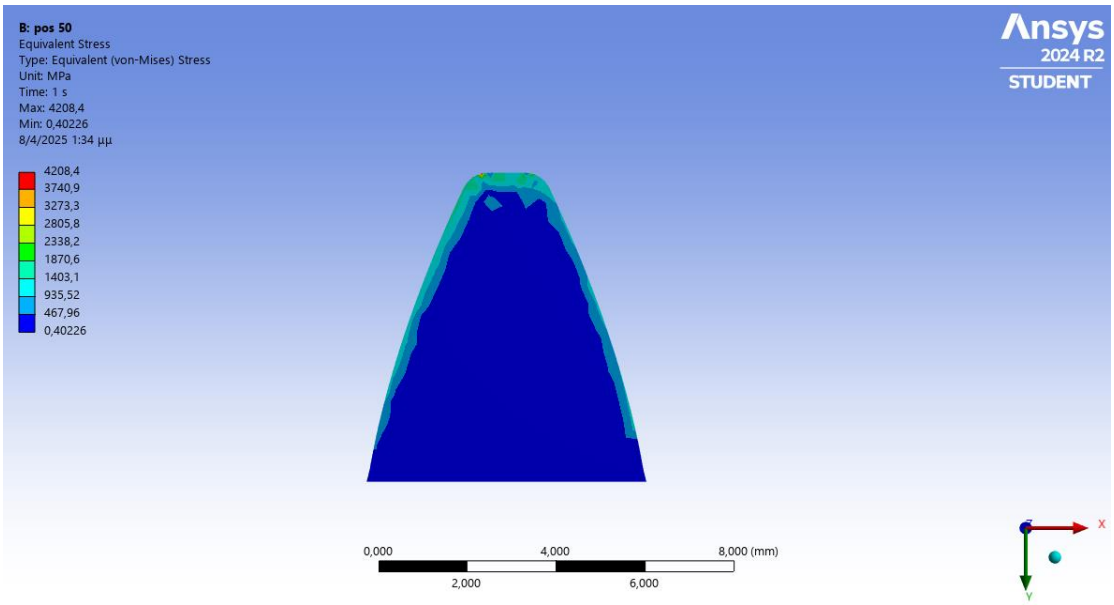


Σχήμα 5.17 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 45

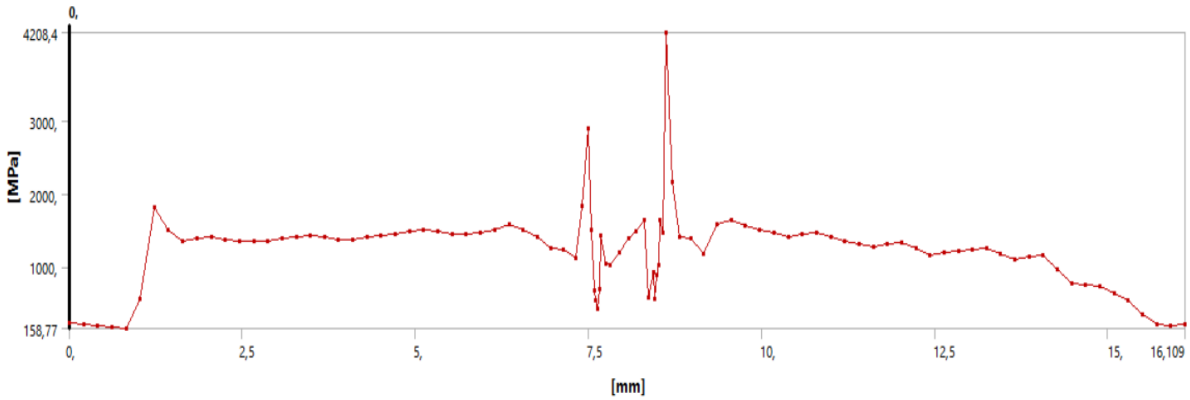


Σχήμα 5.18 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 45

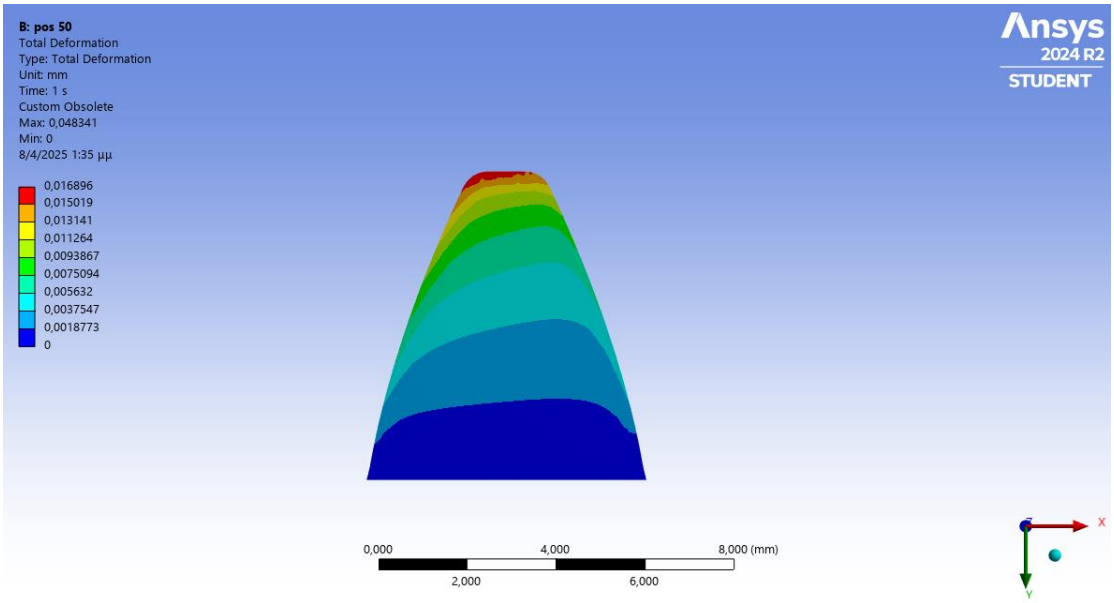
Θέση κοπής 50



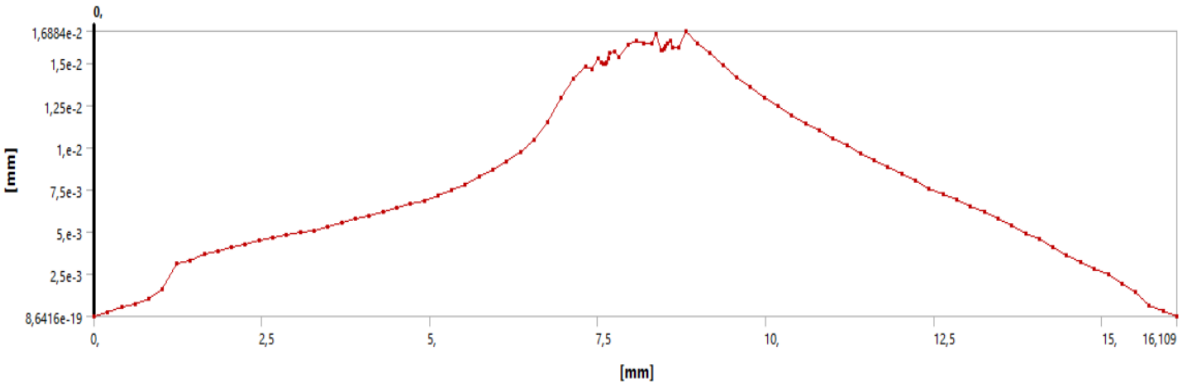
Σχήμα 5.19 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 50



Σχήμα 5.20 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 50

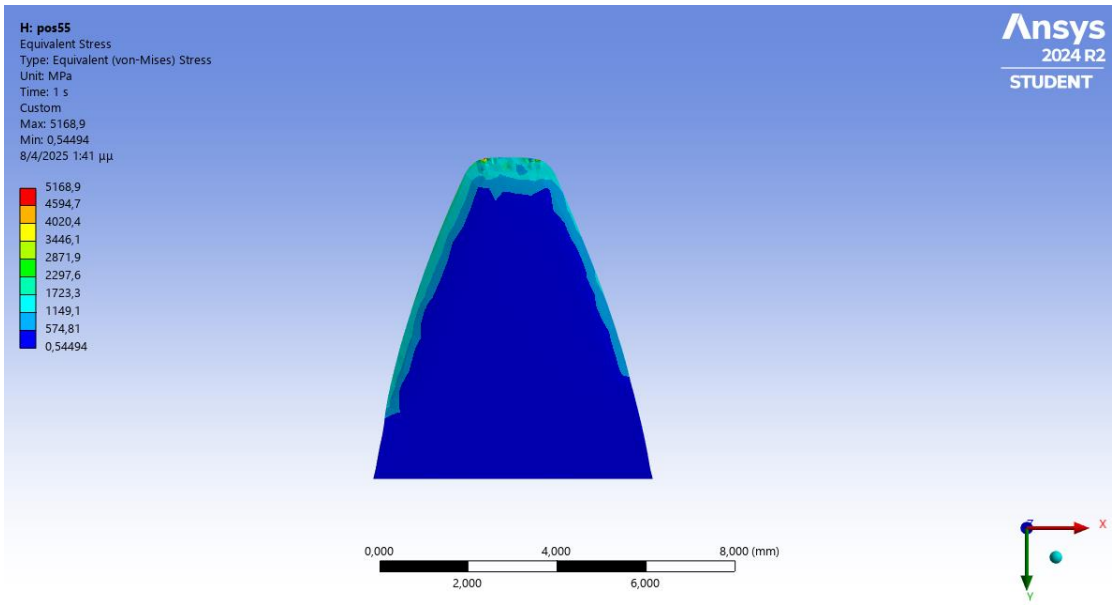


Σχήμα 5.21 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 50

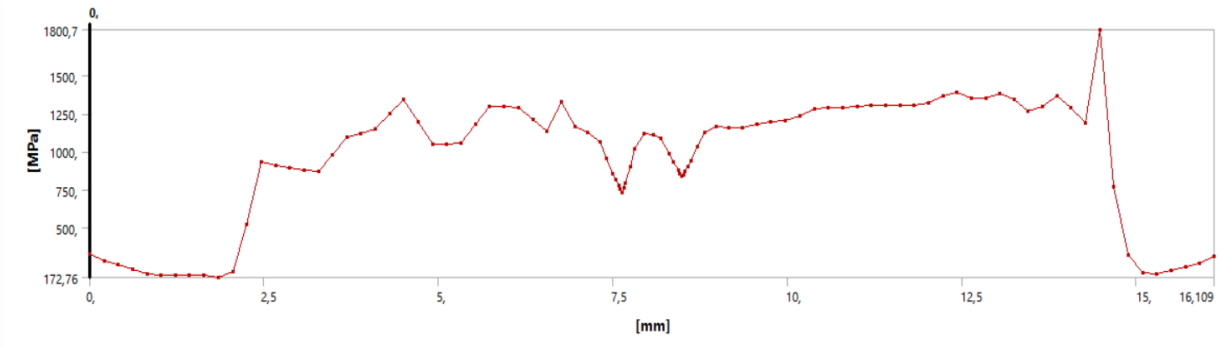


Σχήμα 5.22 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 50

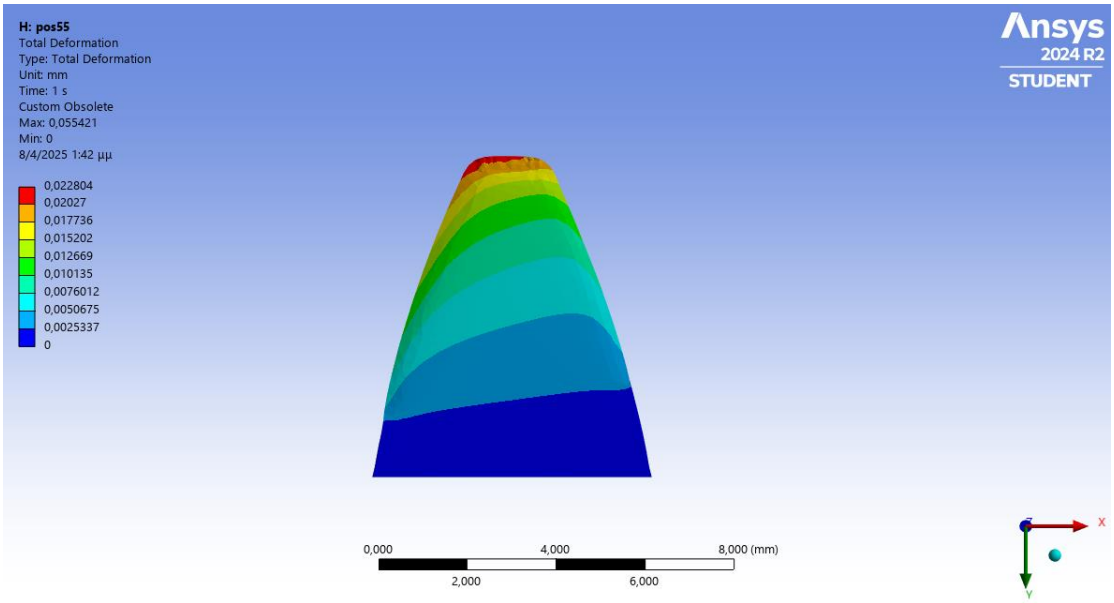
Θέση κοπής 55



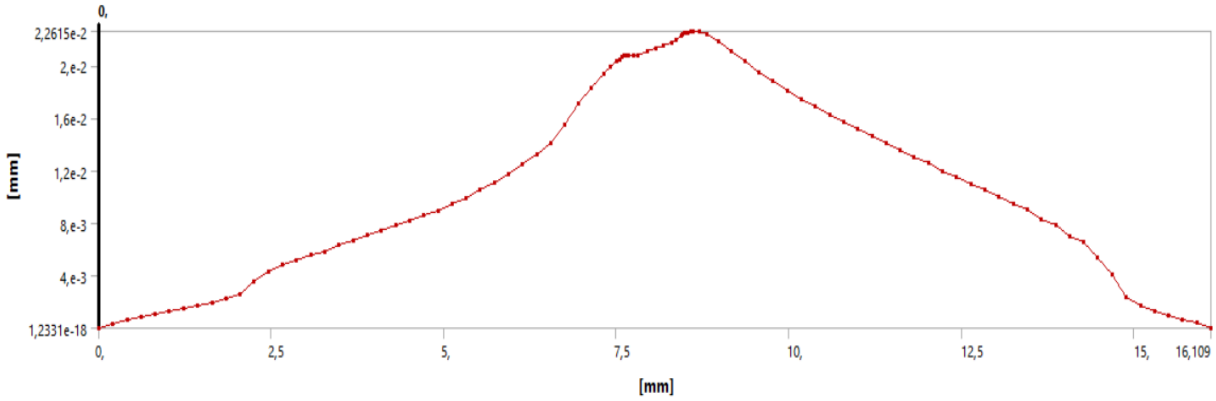
Σχήμα 5.23 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 55



Σχήμα 5.24 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 55

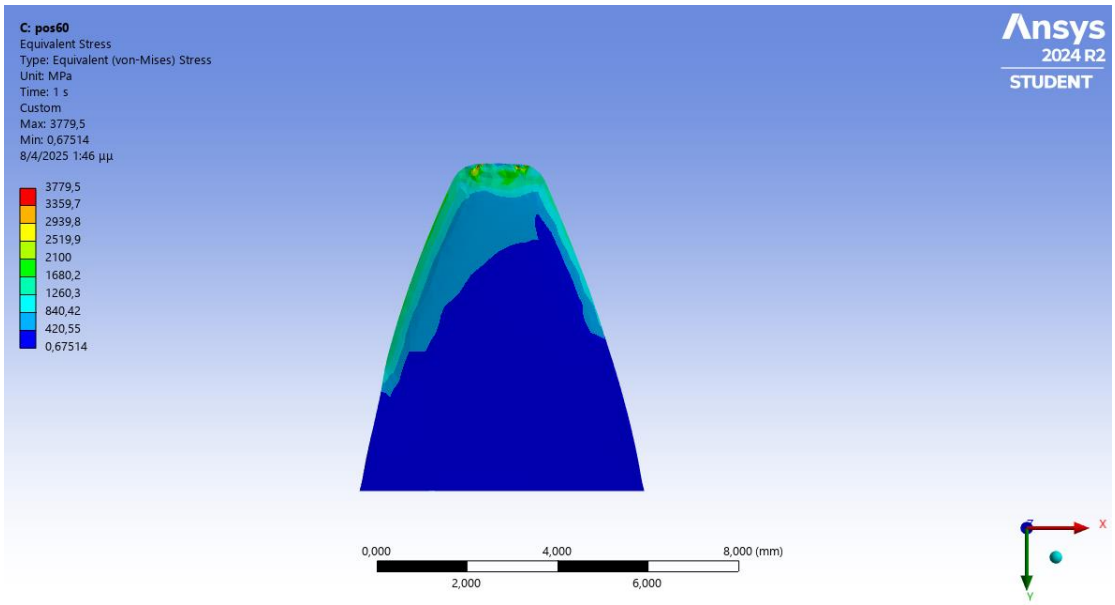


Σχήμα 5.25 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 55

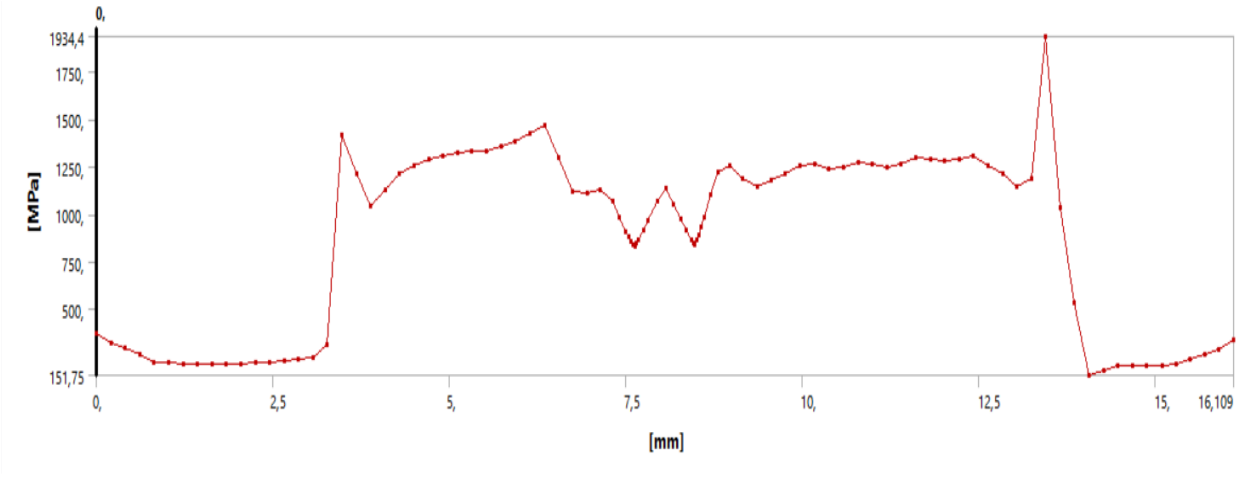


Σχήμα 5.26 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 55

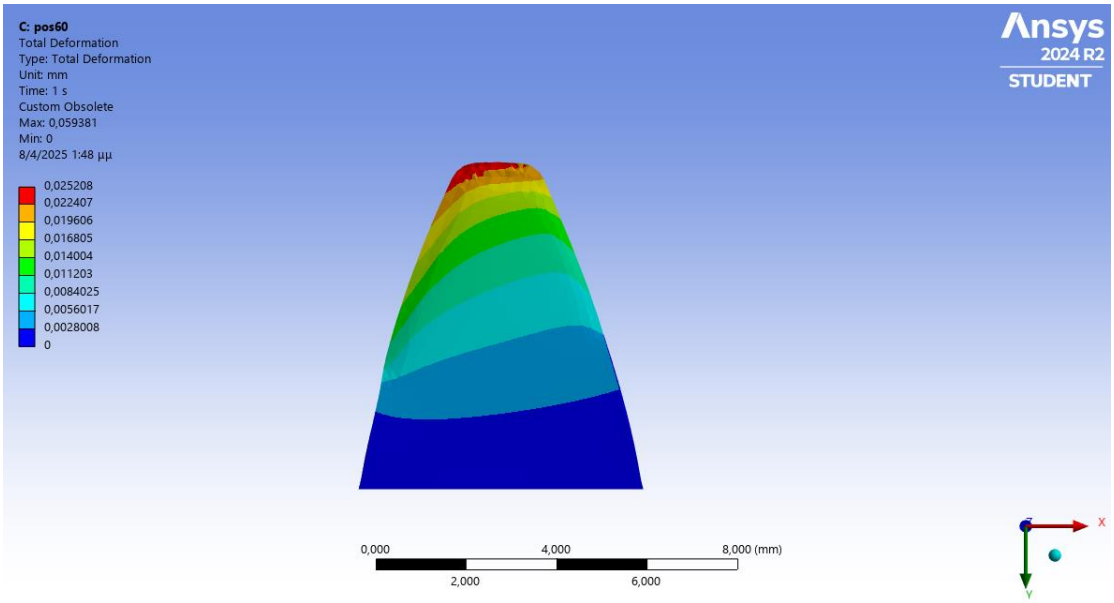
Θέση κοπής 60



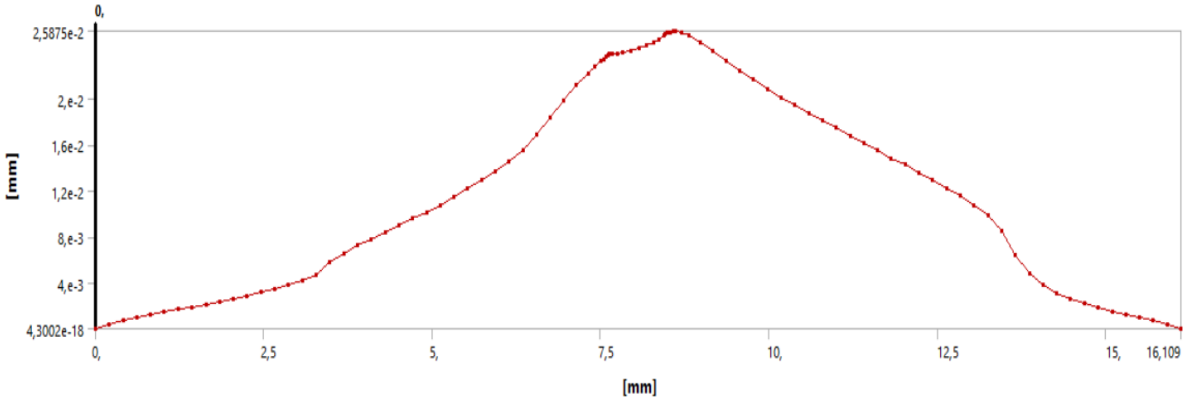
Σχήμα 5.27 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 60



Σχήμα 5.28 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 60

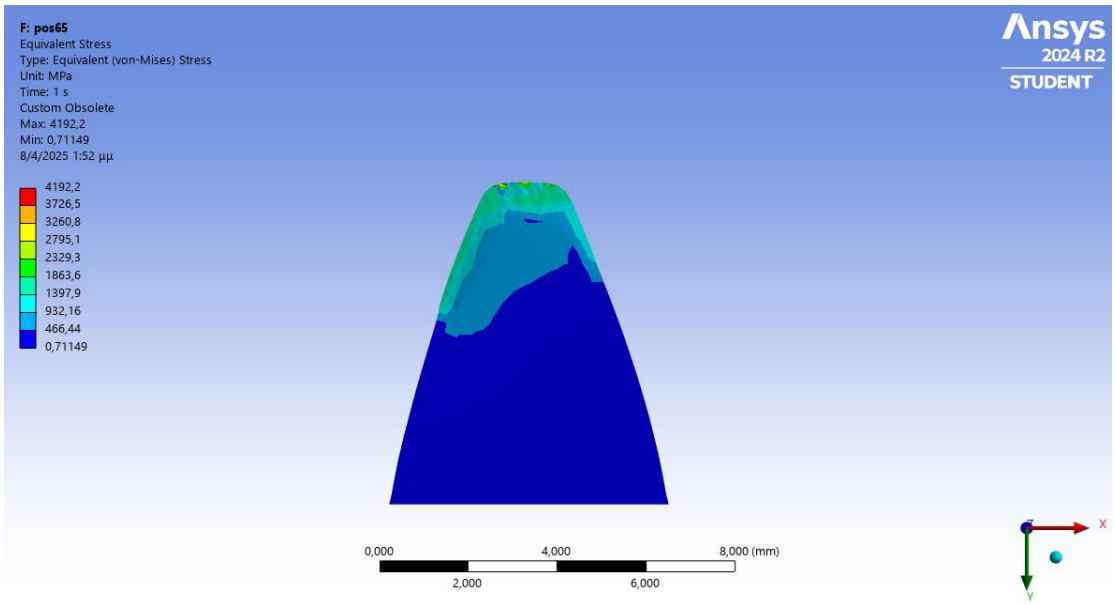


Σχήμα 5.29 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 60

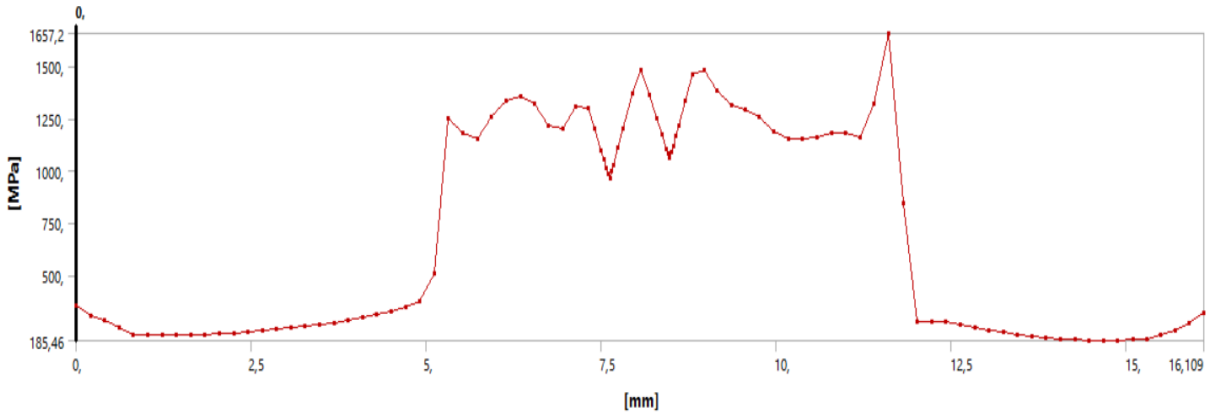


Σχήμα 5.30 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 60

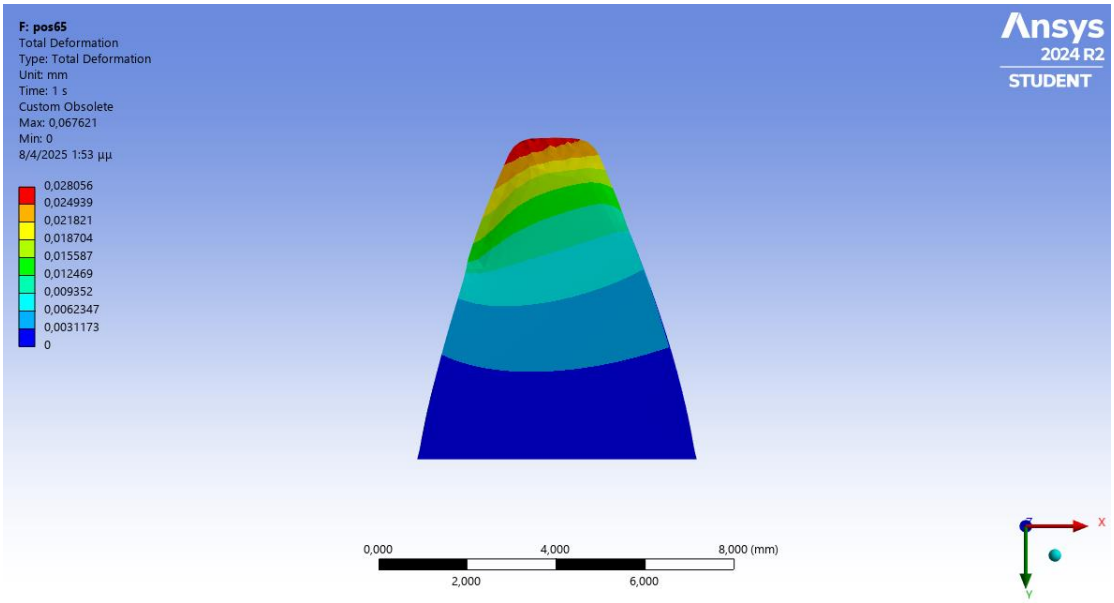
Θέση κοπής 65



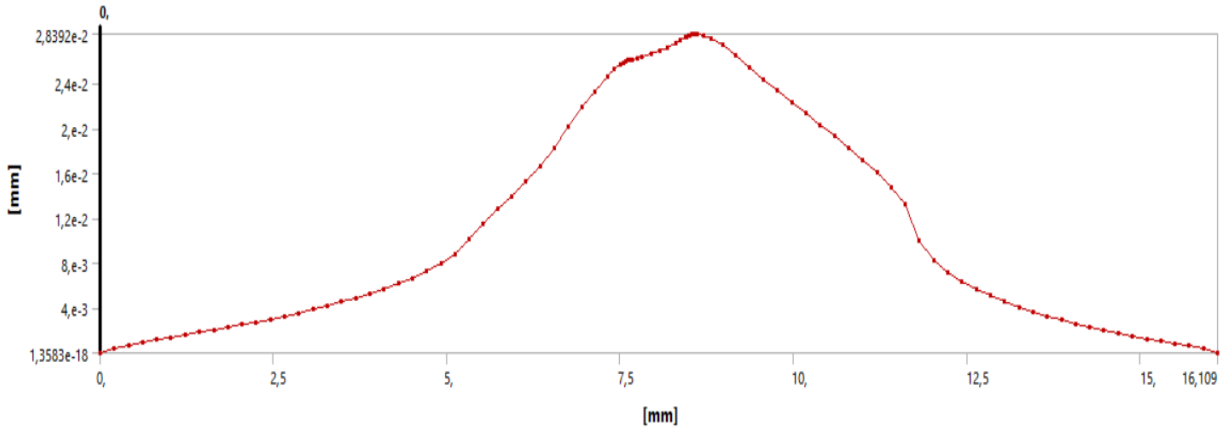
Σχήμα 5.31 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 65



Σχήμα 5.32 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 65

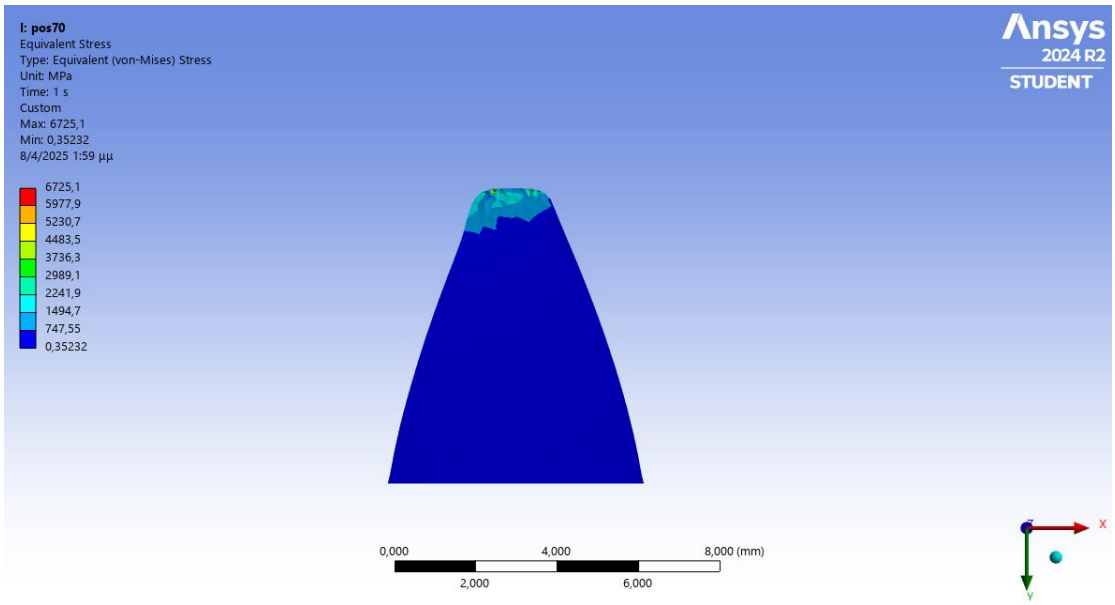


Σχήμα 5.33 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 65

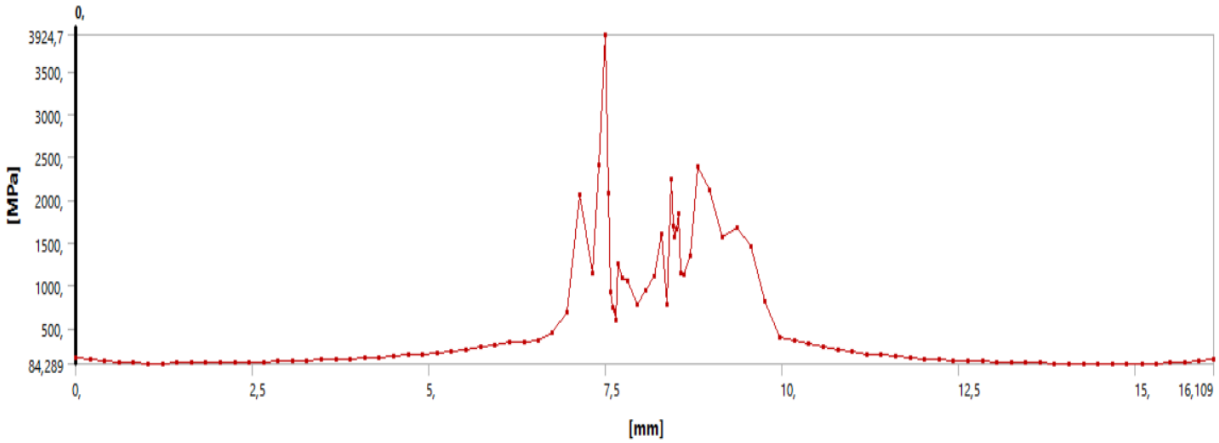


Σχήμα 5.34 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 65

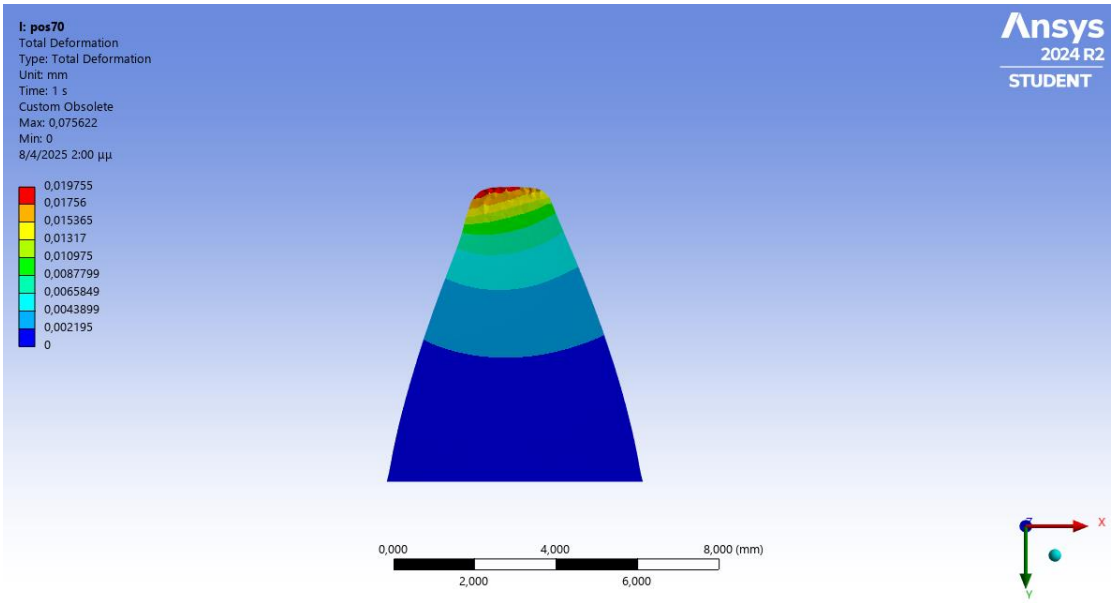
Θέση κοπής 70



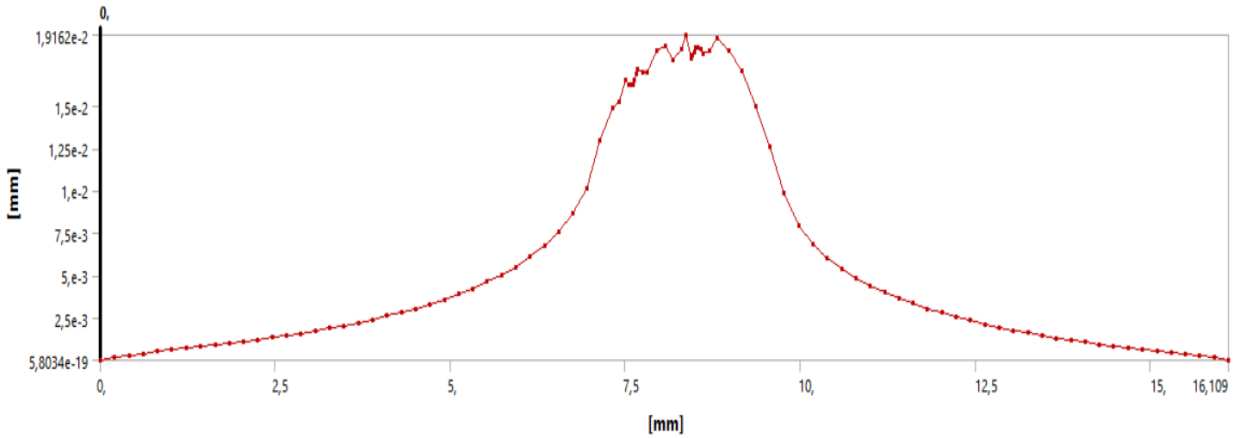
Σχήμα 5.35 Τάσεις Von Mises για την θέση κοπής 70



Σχήμα 5.36 Τάσεις Von Mises κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για την θέση 70



Σχήμα 5.37 Παραμόρφωση του κοπτικού για την θέση κοπής 70



Σχήμα 5.38 Παραμόρφωση κατά μήκος της κοπτικής ακμής, για τη θέση 70

6. ΣΥΝΟΨΗ

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκαν οι τάσεις και οι παραμορφώσεις που αναπτύσσονται στο κοπτικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της αποφλύωσης οδοντώσεων με τη μέθοδο της κύλισης (Power skiving). Ο σχεδιασμός του κοπτικού εργαλείου, των αποβλήτων καθώς και η ανάλυση της κατεργασίας για εννέα διαφορετικές θέσεις κοπής πραγματοποιήθηκαν μέσω του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων ANSYS. Για την εκτέλεση της ανάλυσης απαιτήθηκε η διαδικασία της πλεγματοποίησης, η οποία διαφοροποιήθηκε ανά περίπτωση προσομοίωσης, καθώς και ο καθορισμός των φορτίσεων και των οριακών συνθηκών.

Όπως προκύπτει από τα διαγράμματα, η μέγιστη τάση και παραμόρφωση εμφανίζονται στη θέση κοπής 70, με τη μέγιστη τάση να ανέρχεται σε 6725,1 N/mm^2 και τη μέγιστη παραμόρφωση σε 0,1975 mm. Αναφορικά με τις μέγιστες τάσεις, παρατηρείται ότι αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωμετρία του αποβλήτου σε κάθε περίπτωση. Αντιθέτως, η παραμόρφωση παρουσιάζει σχεδόν γραμμική αύξηση όσο προχωρά η κοπή σε μεγαλύτερο βάθος.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antoniadis, A., Vidakis, N., & Bilalis, N. (2002). Fatigue fracture investigation of cemented carbide tool in gear hobbing, Part 1: FEM modeling of fly hobbing and computational interpretation of experimental results. *Journal of Manufacturing Science and Engineering, 124*(4), 784–791. https://doi.org/10.1115/1.1483814

Antoniadis, A., Vidakis, N., & Bilalis, N. (2002). Fatigue fracture investigation of cemented carbide tool in gear hobbing, Part 2: The effect of cutting parameters on the level of tool stresses—A quantitative parametric analysis. *Journal of Manufacturing Science and Engineering, 124*(4), 792–798. https://doi.org/10.1115/1.1483815

AGMA (American Gear Manufacturers Association). (2004). *AGMA 2001-D04: Standard for gear design*.

Boston Gear. (2019). *Boston gear catalog*. Boston Gear.

Gleason Corporation. (2020). *Gleason gear design manual*. Gleason Corporation.

International Organization for Standardization (ISO). (2008). *ISO 21771: Design of gear teeth - Definitions and calculation of parameters*.

KHK Gears. (2020). *KHK gear catalog*. KHK Gears.

Norton, R. L. (2005). *Fundamentals of machine component design*. Wiley.

Shigley, J. E. (2008). *Mechanical engineering design*. McGraw-Hill Education.

Tapoglou, N. (2019). Calculation of non-deformed chip and gear geometry in power skiving using a CAD-based simulation. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 100*(5), 1779–1785. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2790-3